

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ TÌM KIẾM VÀ
GỢI Ý KHÁCH SẠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
THEO HƯỚNG KẾT HỢP**

Giảng viên hướng dẫn: **ThS. Võ Thành C**
Sinh viên thực hiện: **Nguyễn Thị Thanh Phụng**
MSSV: **110122143**
Lớp: **DA22TTB**
Khóa: **2022**

Vĩnh Long, tháng 06 năm 2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

This image shows a full page of a handwriting practice worksheet. It consists of numerous horizontal rows, each defined by two parallel dotted lines. The rows are evenly spaced and extend across the entire width of the page, providing a guide for letter height and placement. There is no text or other markings on the page.

Trà Vinh, ngày tháng năm
Giáo viên hướng dẫn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

This image shows a full page of a handwriting practice worksheet. It consists of numerous horizontal rows, each defined by two parallel dotted lines. The rows are evenly spaced and extend across the entire width of the page, providing a guide for letter height and placement. There is no text or other markings on the page.

Thành viên hội đồng
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên em xin gửi lời cảm ơn và lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Võ Thành C, người đã luôn tận tình hướng dẫn và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đồ án cơ sở ngành.

Em xin cảm ơn các thầy cô đã tạo những điều kiện thuận lợi cũng như cung cấp những kiến thức cho em làm cơ sở để em thực hiện khóa luận tốt nghiệp.

Xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

TÓM TẮT ĐỒ ÁN	8
MỞ ĐẦU	14
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN	18
1.1. Giới thiệu chương	18
1.2. Tổng quan về bài toán tìm kiếm và gợi ý khách sạn	18
1.3. Mục tiêu nghiên cứu của đồ án	21
1.4. Tổng quan về hệ thống gợi ý	24
1.5. Mô hình gợi ý đề xuất trong hệ thống	29
1.6. Công nghệ sử dụng	35
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	49
2.1. Giới thiệu chương	49
2.2. Tổng quan về hệ thống tìm kiếm khách sạn	49
2.3. Tổng quan về hệ thống gợi ý	50
2.4. Các phương pháp gợi ý phổ biến	51
2.5. Dữ liệu hành vi người dùng trong hệ thống gợi ý	52
2.6. Cơ sở dữ liệu quan hệ	53
2.8. Xác thực và bảo mật người dùng	54
2.10. Kết luận chương	55
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	56
3.1. Giới thiệu chương	56
3.2. Phân tích yêu cầu hệ thống	56
3.3. Phân tích tác nhân (Actor)	58
3.4. Biểu đồ Use Case tổng quát	58
3.5. Phân tích hệ thống gợi ý khách sạn	60
3.6. Thiết kế kiến trúc hệ thống	62

3.7. Thiết kế cơ sở dữ liệu	64
3.8. Thiết kế giao diện hệ thống	68
3.9. Kết luận chương	72
CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	73
4.1. Giới thiệu chương	73
4.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu	73
4.3. Xây dựng chức năng quản lý người dùng	75
4.4. Xây dựng chức năng tìm kiếm khách sạn	77
4.5. Xây dựng chức năng đặt phòng khách sạn	79
4.6. Xây dựng chức năng đánh giá và yêu thích khách sạn	80
4.7. Xây dựng chức năng gợi ý khách sạn	81
4.8. Xây dựng chức năng thông báo	82
4.9. Xây dựng chức năng quản trị hệ thống	83
4.10. Kết quả triển khai hệ thống	84
4.11. Kiểm thử và đánh giá hệ thống	84
CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	92
5.1. Giới thiệu chương	92
5.2. Kết quả đạt được	92
5.5. Kết luận chương	97
TÀI LIỆU THAM KHẢO	98

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.4.1: Use Case tổng thể	60
Hình 3.5.1: Sơ đồ luồng Recommendation Engine	62
Hình 3.6.1: Kiến trúc 3 lớp	63
Hình 3.7.1: Sơ đồ ERD	65
Hình 3.8.1: Trang chủ	68
Hình 3.8.2: Giao diện tìm kiếm	69
Hình 3.8.3: Giao diện chi tiết khách sạn	70
Hình 3.8.4: Giao diện đặt phòng	71
Hình 3.8.6: Giao diện quản trị	72
Hình 4.2.1: Sơ đồ cơ sở dữ liệu hệ thống	74
Hình 4.3.1: Giao diện đăng ký tài khoản	75
Hình 4.3.1: Giao diện đăng nhập	76
Hình 4.4.1: Giao diện hồ sơ cá nhân	77
Hình 4.4.2: Giao diện tìm kiếm khách sạn	78
Hình 4.4.3: Giao diện bản đồ	78
Hình 4.5.1: Giao diện lịch sử đặt phòng	80
Hình 4.6.1: Giao diện đánh giá khách sạn	80
Hình 4.6.2: Giao diện khách sạn yêu thích	81
Hình 4.8.1: Giao diện thông báo	83

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.2.1 Bảng thành phần và ý nghĩa	20
Bảng 1.5.1: Trọng số các yếu tố trong thuật toán gợi ý khách sạn	32
Bảng 5.3.1: Công cụ sử dụng trong quá trình kiểm thử hệ thống	85

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

1. Vấn đề nghiên cứu:

Trong những năm gần đây, ngành du lịch ở nước ta ngày một phát triển, đặc biệt là trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long sau sáp nhập tỉnh, qua đó giúp mở rộng thị trường du lịch tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long, vậy nên nhu cầu tìm kiếm khách sạn cũng tăng lên, dựa trên điều đó chúng ta có thể triển khai xây dựng hệ thống giúp tìm kiếm và gợi ý khách sạn. Đề tài “Xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý khách sạn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo hướng kết hợp” được thực hiện nhằm hỗ trợ khách du lịch và người dân dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn khách sạn phù hợp với nhu cầu lưu trú. Trong bối cảnh lượng thông tin về cơ sở lưu trú ngày càng gia tăng, việc tìm kiếm khách sạn đáp ứng đồng thời nhiều tiêu chí như vị trí, mức giá, chất lượng dịch vụ và sở thích cá nhân của người dùng trở thành một vấn đề cần được giải quyết hiệu quả.

Hệ thống được xây dựng dưới dạng ứng dụng web sử dụng các công nghệ Node.js, ExpressJS, MySQL, HTML5, CSS3 và JavaScript. Hệ thống cung cấp các chức năng quản lý người dùng, quản lý khách sạn, quản lý phòng, tìm kiếm khách sạn theo nhiều tiêu chí, đặt phòng trực tuyến, đánh giá khách sạn và quản trị hệ thống.

Điểm nổi bật của đề tài là xây dựng hệ thống gợi ý khách sạn theo hướng kết hợp (Hybrid Recommendation System). Phương pháp đề xuất được xây dựng bằng cách kết hợp nhiều nguồn dữ liệu hành vi của người dùng như lịch sử tìm kiếm, lịch sử xem khách sạn, danh sách yêu thích, lịch sử đặt phòng và đánh giá sau khi sử dụng dịch vụ. Bên cạnh đó, hệ thống còn khai thác các thuộc tính của khách sạn như giá phòng, hạng sao, vị trí địa lý, dịch vụ cung cấp và điểm đánh giá để nâng cao độ chính xác của kết quả gợi ý.

Để phục vụ cho việc cá nhân hóa gợi ý, hệ thống triển khai cơ chế theo dõi và lưu trữ hành vi người dùng thông qua các bảng lịch sử tìm kiếm, lịch sử xem khách sạn, nhật ký hoạt động và phiên truy cập. Các dữ liệu này được sử dụng để xây dựng hồ sơ sở thích người dùng, từ đó tính toán mức độ phù hợp giữa người dùng và khách sạn. Kết quả gợi ý được sắp xếp theo điểm ưu tiên nhằm đề xuất các khách sạn có khả năng đáp ứng nhu cầu của người dùng cao nhất.

Ngoài chức năng gợi ý, hệ thống còn hỗ trợ quản lý chủ khách sạn, xác thực tài khoản qua email, quản lý quyền sở hữu khách sạn và hệ thống thông báo tự động nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và quản trị dữ liệu. Cơ sở dữ liệu được thiết kế theo mô hình quan hệ với các cơ chế Index và Trigger để tối ưu hóa hiệu năng truy vấn và tự động hóa các tác vụ xử lý.

2. Các hướng tiếp cận:

Để xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý khách sạn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, đề tài nghiên cứu và áp dụng các hướng tiếp cận sau:

- Thứ nhất, tiếp cận theo hệ thống thông tin du lịch trực tuyến: Xây dựng một website cho phép người dùng tìm kiếm, tra cứu và đặt phòng khách sạn trực tuyến. Hệ thống tập trung vào việc quản lý thông tin khách sạn, phòng nghỉ, dịch vụ, đánh giá và đặt phòng nhằm hỗ trợ người dùng tiếp cận thông tin nhanh chóng và thuận tiện.
- Thứ hai, Tiếp cận theo hệ gợi ý (Recommendation System), nghiên cứu các phương pháp gợi ý phổ biến như:
 - Gợi ý dựa trên nội dung (Content-Based Filtering).
 - Gợi ý dựa trên hành vi người dùng (Behavior-Based Recommendation).
 - Gợi ý dựa trên dữ liệu tương tác của người dùng.
 - Gợi ý theo hướng kết hợp (Hybrid Recommendation System).

Trong đó, đề tài lựa chọn hướng tiếp cận kết hợp nhằm tận dụng ưu điểm của nhiều phương pháp để nâng cao độ chính xác của kết quả gợi ý.

- Thứ ba, Tiếp cận theo phân tích hành vi người dùng, thu thập và phân tích dữ liệu từ: Lịch sử tìm kiếm khách sạn, lịch sử xem khách sạn, danh sách yêu thích, lịch sử đặt phòng, đánh giá khách sạn. Các dữ liệu này được sử dụng để xây dựng hồ sơ sở thích của người dùng và phục vụ quá trình cá nhân hóa kết quả gợi ý.
- Thứ tư, Tiếp cận theo kiến trúc Web Client – Server
 - Hệ thống được xây dựng theo mô hình Client – Server với:
 - Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript.
 - Backend: Node.js và ExpressJS.
 - Cơ sở dữ liệu: MySQL.

Kiến trúc này giúp hệ thống dễ dàng mở rộng, bảo trì và nâng cấp trong tương lai.

3. Cách giải quyết vấn đề:

Để giải quyết bài toán tìm kiếm và gợi ý khách sạn, đề tài thực hiện các bước sau:

Bước 1: Xây dựng cơ sở dữ liệu khách sạn

Thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý:

- Người dùng.
- Khách sạn.
- Phòng khách sạn.
- Dịch vụ khách sạn.
- Đặt phòng.
- Đánh giá.
- Yêu thích.
- Lịch sử tìm kiếm.
- Lịch sử xem khách sạn.
- Thông báo.
- Nhật ký hoạt động.

Bước 2: Xây dựng chức năng tìm kiếm

Cho phép người dùng tìm kiếm khách sạn theo:

- Tên khách sạn.
- Địa điểm.
- Mức giá.
- Hạng sao.
- Điểm đánh giá.
- Dịch vụ cung cấp.
- Kết quả được sắp xếp theo mức độ phù hợp với nhu cầu tìm kiếm.

Bước 3: Thu thập dữ liệu hành vi người dùng

Hệ thống ghi nhận:

- Từ khóa tìm kiếm.
- Khách sạn được xem.
- Thời gian xem khách sạn.
- Khách sạn được yêu thích.
- Khách sạn đã đặt.

- Đánh giá sau lưu trú.
- Dữ liệu được lưu vào các bảng Search_History, Hotel_Views, Favorites, Bookings, Ratings, User_Activity_Log và User_Sessions.

Bước 4: Xây dựng mô hình gợi ý kết hợp

Điểm gợi ý khách sạn được tính toán dựa trên:

- **Thành phần nội dung (Content Score)**

So sánh:

- Mức giá.
- Hạng sao.
- Dịch vụ.
- Khu vực.
- Điểm đánh giá.
- với các khách sạn mà người dùng đã từng quan tâm.

- **Thành phần hành vi (Behavior Score)**

Dựa trên:

- Số lần xem.
- Số lần tìm kiếm.
- Số lần yêu thích.
- Số lần đặt phòng.
- Đánh giá đã thực hiện.

- **Điểm tổng hợp**

- Điểm cuối cùng được tính theo trọng số:

$$\text{Score} = \alpha \times \text{ContentScore} + \beta \times \text{BehaviorScore}$$

- Trong đó α và β là các hệ số điều chỉnh mức độ ảnh hưởng của từng thành phần.

Bước 5: Cá nhân hóa kết quả gợi ý

Hệ thống sắp xếp khách sạn theo điểm phù hợp và đề xuất danh sách khách sạn có khả năng đáp ứng nhu cầu người dùng cao nhất.

4. Kết quả đạt được :

Sau quá trình nghiên cứu và xây dựng, đề tài đã đạt được các kết quả sau:

Về mặt chức năng

Xây dựng thành công hệ thống website hỗ trợ:

- Đăng ký, đăng nhập tài khoản.
- Quản lý người dùng.
- Quản lý khách sạn.
- Quản lý phòng khách sạn.
- Tìm kiếm khách sạn.
- Đặt phòng trực tuyến.
- Đánh giá khách sạn.
- Quản lý chủ khách sạn.
- Hệ thống thông báo tự động.
- Quản trị hệ thống.

Về mặt hệ gợi ý

Xây dựng thành công mô hình gợi ý khách sạn theo hướng kết hợp dựa trên:

- Lịch sử tìm kiếm.
- Lịch sử xem khách sạn.
- Danh sách yêu thích.
- Lịch sử đặt phòng.
- Đánh giá của người dùng.
- Thông tin thuộc tính khách sạn.

Hệ thống có khả năng cá nhân hóa danh sách khách sạn đề xuất cho từng người dùng.

Về mặt kỹ thuật

- Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ bằng MySQL.
- Tối ưu truy vấn bằng Index.
- Tự động hóa nghiệp vụ bằng Trigger.
- Ghi nhận hoạt động người dùng phục vụ phân tích hành vi.
- Hỗ trợ phân quyền User, Owner và Admin.
- Hoạt động ổn định trên môi trường Node.js và MySQL.

Về mặt ứng dụng

Hệ thống góp phần hỗ trợ khách du lịch tìm kiếm khách sạn phù hợp nhanh chóng hơn, đồng thời hỗ trợ các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long quảng bá dịch vụ và tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn. Đây cũng là nền tảng để phát triển các hệ thống du lịch thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tương lai.

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, ngành du lịch Việt Nam nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng đang có nhiều bước phát triển tích cực. Cùng với sự gia tăng của nhu cầu du lịch, công tác tìm kiếm và đặt phòng khách sạn trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến. Người dùng có xu hướng tìm kiếm thông tin lưu trú thông qua các website và ứng dụng trực tuyến thay vì các phương thức truyền thống.

Tuy nhiên, khi số lượng khách sạn ngày càng nhiều, người dùng thường gặp khó khăn trong việc lựa chọn khách sạn phù hợp với nhu cầu về vị trí, giá cả, chất lượng dịch vụ và tiện ích đi kèm. Việc phải tự tìm kiếm và so sánh nhiều khách sạn khác nhau làm mất nhiều thời gian và ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng. Bên cạnh đó, nhiều khách sạn tại địa phương chưa có hệ thống quảng bá và tiếp cận khách hàng hiệu quả thông qua các nền tảng số.

Xuất phát từ thực tế đó, đề tài “Xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý khách sạn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo hướng kết hợp” được lựa chọn nhằm xây dựng một hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến có tích hợp chức năng gợi ý khách sạn cá nhân hóa dựa trên hành vi người dùng. Hệ thống không chỉ hỗ trợ người dùng tìm kiếm và đặt phòng thuận tiện mà còn giúp các khách sạn tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn.

Đề tài mang tính ứng dụng thực tiễn cao, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch và khách sạn, đồng thời giúp vận dụng các kiến thức đã học về phát triển phần mềm, cơ sở dữ liệu và hệ thống gợi ý.

2. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu chính của đồ án là xây dựng một hệ thống hỗ trợ tìm kiếm, đặt phòng và gợi ý khách sạn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hoạt động trên nền tảng web, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn khách sạn phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Cụ thể, đề tài hướng đến các mục tiêu sau:

- Xây dựng hệ thống quản lý thông tin khách sạn, phòng và dịch vụ.
- Hỗ trợ người dùng đăng ký, đăng nhập và quản lý thông tin cá nhân.
- Cho phép tìm kiếm khách sạn theo nhiều tiêu chí như vị trí, giá phòng, hạng sao và đánh giá.
- Hỗ trợ xem chi tiết khách sạn và vị trí trên bản đồ.

- Xây dựng chức năng đặt phòng trực tuyến và quản lý lịch sử đặt phòng.
- Xây dựng hệ thống đánh giá và yêu thích khách sạn.
- Thu thập dữ liệu hành vi người dùng như tìm kiếm, xem khách sạn, yêu thích và đặt phòng.
- Xây dựng hệ thống gợi ý khách sạn theo hướng kết hợp nhằm cá nhân hóa kết quả đề xuất.
- Hỗ trợ quản lý khách hàng, chủ khách sạn và quản trị viên trong cùng một hệ thống.

Thông qua đề án, sinh viên vận dụng kiến thức về phát triển ứng dụng web, cơ sở dữ liệu và hệ thống gợi ý để xây dựng một sản phẩm phần mềm hoàn chỉnh có khả năng ứng dụng thực tế.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm:

- Quy trình tìm kiếm, lựa chọn và đặt phòng khách sạn trực tuyến.
- Các phương pháp xây dựng hệ thống gợi ý khách sạn.
- Hành vi người dùng trong quá trình sử dụng hệ thống.
- Công nghệ phát triển ứng dụng web theo mô hình Client – Server.
- Các kỹ thuật quản lý và tối ưu cơ sở dữ liệu.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Trong phạm vi đề án, hệ thống tập trung vào các chức năng chính sau:

- Quản lý tài khoản người dùng.
- Quản lý khách sạn, phòng và dịch vụ.
- Tìm kiếm và lọc khách sạn.
- Xem thông tin chi tiết khách sạn.
- Đặt phòng và quản lý đơn đặt phòng.
- Đánh giá khách sạn.
- Quản lý danh sách khách sạn yêu thích.
- Thu thập dữ liệu hành vi người dùng.

- Xây dựng hệ thống gợi ý khách sạn theo hướng kết hợp.
- Quản lý thông báo hệ thống.

Đề tài không đi sâu vào các chức năng như thanh toán trực tuyến, trí tuệ nhân tạo nâng cao, học sâu (Deep Learning) hoặc tích hợp với các hệ thống đặt phòng quốc tế. Đây sẽ là những hướng phát triển trong tương lai.

4. Phương pháp thực hiện

Để thực hiện đồ án, các phương pháp sau được áp dụng:

- Khảo sát thực tế nhu cầu tìm kiếm và đặt phòng khách sạn trực tuyến.
- Nghiên cứu các mô hình hệ thống gợi ý và phương pháp Hybrid Recommendation.
- Phân tích yêu cầu nghiệp vụ và yêu cầu người dùng.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu và kiến trúc hệ thống.
- Xây dựng website bằng các công nghệ Node.js, ExpressJS, MySQL, HTML5, CSS3 và JavaScript.
- Xây dựng chức năng gợi ý dựa trên dữ liệu hành vi người dùng.
- Kiểm thử hệ thống và đánh giá kết quả.

Trong quá trình phát triển, mã nguồn được quản lý bằng GitHub nhằm hỗ trợ theo dõi phiên bản và cộng tác phát triển.

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

5.1. Ý nghĩa khoa học

Đồ án giúp sinh viên củng cố và vận dụng các kiến thức về:

- Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ.
- Phát triển ứng dụng web.
- Xây dựng hệ thống gợi ý.
- Quản lý dự án phần mềm.

Ngoài ra, đề tài còn giúp tiếp cận các phương pháp gợi ý hiện đại và ứng dụng dữ liệu hành vi người dùng trong quá trình cá nhân hóa dịch vụ.

5.2. Ý nghĩa thực tiễn

Hệ thống được xây dựng có thể áp dụng cho các khách sạn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và các địa phương có mô hình tương tự, mang lại các lợi ích như:

- Hỗ trợ người dùng tìm kiếm khách sạn nhanh chóng và thuận tiện.
- Nâng cao trải nghiệm đặt phòng trực tuyến.
- Giảm thời gian lựa chọn khách sạn phù hợp.
- Hỗ trợ quảng bá khách sạn đến đúng đối tượng khách hàng.
- Nâng cao hiệu quả quản lý thông tin khách sạn và đơn đặt phòng.
- Tạo nền tảng cho việc phát triển các hệ thống gợi ý thông minh trong lĩnh vực du lịch và khách sạn trong tương lai.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1. Giới thiệu chương

Chương này trình bày tổng quan về đề tài "Xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý khách sạn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo hướng kết hợp". Nội dung chương tập trung phân tích thực trạng ngành du lịch và nhu cầu tìm kiếm khách sạn hiện nay, giới thiệu các hệ thống đặt phòng trực tuyến phổ biến, trình bày cơ sở lý thuyết về hệ thống gợi ý, đồng thời giới thiệu các công nghệ được sử dụng để xây dựng hệ thống.

1.2. Tổng quan về bài toán tìm kiếm và gợi ý khách sạn

1.2.2. Bài toán tìm kiếm khách sạn

Tìm kiếm khách sạn là quá trình giúp người dùng nhanh chóng tìm được các khách sạn phù hợp dựa trên những tiêu chí đã xác định trước.

Các tiêu chí tìm kiếm phổ biến bao gồm:

- Tên khách sạn.
- Địa điểm hoặc khu vực lưu trú.
- Mức giá phòng.
- Hạng sao khách sạn.
- Loại phòng.
- Các dịch vụ đi kèm.
- Điểm đánh giá của khách hàng.

Trong hệ thống được xây dựng, người dùng có thể tìm kiếm khách sạn thông qua nhiều bộ lọc khác nhau nhằm thu hẹp phạm vi tìm kiếm và nâng cao độ chính xác của kết quả.

Quá trình tìm kiếm được thực hiện theo các bước:

1. Người dùng nhập từ khóa hoặc lựa chọn các bộ lọc.
2. Hệ thống gửi yêu cầu tìm kiếm đến máy chủ.
3. Máy chủ truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu MySQL.
4. Kết quả phù hợp được trả về và hiển thị cho người dùng.
5. Hệ thống lưu lại lịch sử tìm kiếm để phục vụ quá trình gợi ý sau này.

Việc lưu trữ lịch sử tìm kiếm giúp hệ thống hiểu được nhu cầu và sở thích của người dùng, từ đó làm cơ sở cho quá trình cá nhân hóa nội dung gợi ý.

1.2.3. Bài toán gợi ý khách sạn

Bên cạnh chức năng tìm kiếm, hệ thống còn cung cấp chức năng gợi ý khách sạn nhằm hỗ trợ người dùng khám phá các khách sạn phù hợp mà họ có thể chưa từng tìm kiếm trước đó.

Bài toán gợi ý khách sạn có thể được mô tả như sau:

Cho tập người dùng U và tập khách sạn H , hệ thống cần xác định mức độ phù hợp giữa mỗi người dùng và từng khách sạn, sau đó đề xuất danh sách các khách sạn có độ phù hợp cao nhất.

Mục tiêu của hệ thống gợi ý bao gồm:

- Giảm thời gian tìm kiếm khách sạn.
- Tăng khả năng tiếp cận các khách sạn phù hợp.
- Cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.
- Tăng tỷ lệ đặt phòng thành công.
- Nâng cao hiệu quả quảng bá khách sạn.

Để thực hiện điều này, hệ thống cần thu thập và phân tích dữ liệu hành vi người dùng trong quá trình sử dụng.

1.2.4. Dữ liệu sử dụng cho hệ thống gợi ý

Trong đề tài này, hệ thống gợi ý được xây dựng dựa trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau.

a. Lịch sử tìm kiếm (Search History)

Lưu trữ các từ khóa và bộ lọc mà người dùng đã sử dụng khi tìm kiếm khách sạn.

Ví dụ:

- Tìm khách sạn 3 sao.
- Tìm khách sạn tại TP. Vĩnh Long.
- Tìm khách sạn giá dưới 700.000 đồng.

Các thông tin này phản ánh nhu cầu hiện tại của người dùng.

b. Lịch sử xem khách sạn (Hotel Views)

Lưu trữ các khách sạn mà người dùng đã xem chi tiết.

Thông tin bao gồm:

- Khách sạn được xem.
- Thời gian xem.
- Số lần xem.
- Thời lượng xem.

Khách sạn được xem nhiều lần thường thể hiện mức độ quan tâm cao của người dùng.

c. Danh sách yêu thích (Favorites)

Khi người dùng thêm khách sạn vào danh sách yêu thích, hệ thống xem đây là tín hiệu thể hiện mức độ quan tâm mạnh mẽ đối với khách sạn đó.

d. Lịch sử đặt phòng (Bookings)

Dữ liệu đặt phòng phản ánh rõ nhất sở thích thực tế của người dùng.

Thông tin bao gồm:

- Khách sạn đã đặt.
- Loại phòng.
- Mức giá.
- Thời gian lưu trú.

Đây là nguồn dữ liệu có độ tin cậy cao nhất trong quá trình xây dựng hồ sơ sở thích người dùng.

e. Đánh giá khách sạn (Ratings)

Sau khi sử dụng dịch vụ, người dùng có thể đánh giá khách sạn.

Điểm đánh giá cao cho thấy người dùng hài lòng với khách sạn đó và có khả năng tiếp tục lựa chọn các khách sạn có đặc điểm tương tự trong tương lai.

1.2.5. Phương pháp gợi ý theo hướng kết hợp (Hybrid Recommendation)

Trong thực tế, không có phương pháp gợi ý đơn lẻ nào có thể đáp ứng tốt cho mọi trường hợp. Vì vậy, đề tài áp dụng phương pháp gợi ý theo hướng kết hợp (Hybrid Recommendation System).

Phương pháp này kết hợp:

- Thông tin hành vi người dùng.
- Thông tin thuộc tính khách sạn.
- Mức độ tương tác của người dùng với khách sạn.

Hệ thống tính điểm phù hợp giữa người dùng và khách sạn thông qua công thức:

$$\begin{aligned} RecommendationScore \\ = 0.15 \times Search + 0.20 \times View + 0.25 \times Favorite + 0.30 \times Booking \\ + 0.10 \times Rating \end{aligned}$$

Trong đó:

Thành phần	Ý nghĩa
Search	Điểm lịch sử tìm kiếm
View	Điểm lịch sử xem
Favorite	Điểm yêu thích
Booking	Điểm đặt phòng
Rating	Điểm đánh giá

Bảng 1.2.1 Bảng thành phần và ý nghĩa

Các khách sạn có điểm tổng cao hơn sẽ được ưu tiên hiển thị trong danh sách gợi ý.

1.2.6. Ý nghĩa của hệ thống gợi ý khách sạn

Việc áp dụng hệ thống gợi ý khách sạn mang lại nhiều lợi ích:

Đối với người dùng

- Tiết kiệm thời gian tìm kiếm.
- Nhanh chóng tìm được khách sạn phù hợp.
- Nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Đối với khách sạn

- Tăng khả năng tiếp cận khách hàng.
- Tăng tỷ lệ đặt phòng.
- Hỗ trợ quảng bá thương hiệu.

Đối với hệ thống

- Tăng mức độ tương tác của người dùng.
- Tăng thời gian sử dụng hệ thống.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp.

1.2.7. Kết luận mục

Bài toán tìm kiếm và gợi ý khách sạn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người dùng lựa chọn nơi lưu trú phù hợp. Đề tài sử dụng phương pháp gợi ý theo hướng kết hợp dựa trên dữ liệu hành vi người dùng và thông tin khách sạn nhằm nâng cao độ chính xác của kết quả đề xuất. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý khách sạn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long một cách hiệu quả và có tính cá nhân hóa cao.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu của đề án

1.3.1. Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu của đề án là xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý khách sạn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo hướng kết hợp (Hybrid Recommendation System), giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn và đặt phòng khách sạn phù hợp với nhu cầu cá nhân. Hệ thống không chỉ hỗ trợ quản lý thông tin khách sạn và đặt phòng trực tuyến mà còn ứng dụng kỹ thuật gợi ý dựa trên hành vi người dùng nhằm nâng cao trải nghiệm và hiệu quả tìm kiếm.

1.3.2. Mục tiêu cụ thể

Để đạt được mục tiêu tổng quát, đồ án tập trung thực hiện các mục tiêu cụ thể sau:

a) Xây dựng hệ thống tìm kiếm khách sạn

- Cho phép người dùng tìm kiếm khách sạn theo nhiều tiêu chí khác nhau:
 - Tên khách sạn.
 - Khu vực, địa điểm.
 - Khoảng giá.
 - Hạng sao.
 - Điểm đánh giá.
 - Các dịch vụ tiện ích.
- Hỗ trợ lọc và sắp xếp kết quả tìm kiếm theo nhu cầu người dùng.
- Hiển thị đầy đủ thông tin khách sạn, phòng và dịch vụ.

b) Xây dựng hệ thống đặt phòng trực tuyến

- Cho phép người dùng đăng ký và đăng nhập tài khoản.
- Xem thông tin chi tiết khách sạn và phòng.
- Đặt phòng trực tuyến thông qua giao diện web.
- Quản lý lịch sử đặt phòng.
- Hủy đặt phòng theo quy định của hệ thống.

c) Xây dựng hệ thống quản lý khách sạn

- Quản lý thông tin khách sạn.
- Quản lý phòng và số lượng phòng.
- Quản lý dịch vụ khách sạn.
- Quản lý hình ảnh khách sạn.
- Quản lý trạng thái hoạt động của khách sạn.

d) Xây dựng hệ thống quản lý người dùng

- Quản lý tài khoản khách hàng.
- Quản lý chủ khách sạn.

- Quản lý tài khoản quản trị viên.
- Phân quyền truy cập theo từng vai trò.

e) Xây dựng hệ thống theo dõi hành vi người dùng

Thu thập và lưu trữ các dữ liệu phục vụ quá trình cá nhân hóa gồm:

- Lịch sử tìm kiếm khách sạn.
- Lịch sử xem khách sạn.
- Danh sách khách sạn yêu thích.
- Lịch sử đặt phòng.
- Đánh giá khách sạn.
- Nhật ký hoạt động của người dùng.
- Thông tin phiên truy cập.

Các dữ liệu này được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu để phục vụ quá trình phân tích sở thích người dùng.

f) Xây dựng hệ thống gợi ý khách sạn theo hướng kết hợp

- Xây dựng hồ sơ sở thích của người dùng dựa trên dữ liệu hành vi.
- Kết hợp nhiều nguồn dữ liệu để tính toán mức độ phù hợp giữa người dùng và khách sạn.
- Đề xuất các khách sạn có khả năng đáp ứng nhu cầu của người dùng cao nhất.
- Nâng cao độ chính xác của kết quả gợi ý thông qua việc kết hợp:
 - Lịch sử tìm kiếm.
 - Lịch sử xem.
 - Yêu thích.
 - Đặt phòng.
 - Đánh giá.
 - Thông tin thuộc tính khách sạn.

g) Xây dựng hệ thống thông báo tự động

- Thông báo xác nhận đặt phòng.
- Thông báo hủy đặt phòng.

- Thông báo hoàn thành lưu trú.
- Thông báo khách sạn được phê duyệt.
- Thông báo cho chủ khách sạn khi có đơn đặt phòng mới.
- Thông báo cho quản trị viên khi có chủ khách sạn đăng ký.

h) Đánh giá hiệu quả hệ thống

- Kiểm thử các chức năng của hệ thống.
- Đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.
- Đánh giá hiệu quả của mô hình gợi ý khách sạn.
- Đánh giá khả năng mở rộng và ứng dụng thực tế của hệ thống.

1.3.3. Kết quả mong đợi

Sau khi hoàn thành, đồ án hướng đến việc xây dựng thành công một hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý khách sạn hoạt động trên nền tảng web, có khả năng:

- Quản lý tập trung thông tin khách sạn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
- Hỗ trợ tìm kiếm và đặt phòng trực tuyến thuận tiện.
- Tự động theo dõi và phân tích hành vi người dùng.
- Đề xuất khách sạn phù hợp với sở thích cá nhân bằng phương pháp gợi ý kết hợp.
- Hỗ trợ quản lý khách hàng, chủ khách sạn và quản trị viên trong cùng một hệ thống.
- Tạo nền tảng cho việc phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo và hệ thống gợi ý nâng cao trong tương lai.

1.4. Tổng quan về hệ thống gợi ý

1.4.1. Khái niệm hệ thống gợi ý

Hệ thống gợi ý (Recommendation System) là một hệ thống thông minh có khả năng phân tích dữ liệu và đề xuất các sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp với nhu cầu, sở thích của người dùng. Mục tiêu chính của hệ thống gợi ý là hỗ trợ người dùng tìm kiếm thông tin nhanh hơn, giảm thời gian lựa chọn và nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Hiện nay, hệ thống gợi ý được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như thương mại điện tử, giải trí, giáo dục, du lịch và khách sạn. Các nền tảng lớn như Amazon, Netflix, YouTube hay Booking.com đều sử dụng hệ thống gợi ý nhằm cá nhân hóa nội dung cho người dùng.

Trong lĩnh vực khách sạn, hệ thống gợi ý có vai trò hỗ trợ khách hàng lựa chọn nơi lưu trú phù hợp dựa trên nhu cầu, ngân sách và các hành vi tương tác trước đó.

1.4.2. Vai trò của hệ thống gợi ý trong lĩnh vực khách sạn

Số lượng khách sạn và cơ sở lưu trú ngày càng tăng khiến người dùng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm khách sạn phù hợp. Nếu chỉ sử dụng chức năng tìm kiếm truyền thống, người dùng phải tự đánh giá và so sánh rất nhiều lựa chọn khác nhau.

Hệ thống gợi ý giúp:

- Giảm thời gian tìm kiếm khách sạn.
- Tăng khả năng tìm được khách sạn phù hợp với nhu cầu.
- Cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.
- Tăng tỷ lệ đặt phòng thành công.
- Hỗ trợ quảng bá các khách sạn phù hợp đến đúng đối tượng khách hàng.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ của hệ thống đặt phòng.

Đối với hệ thống VĩnhLong Hotel, chức năng gợi ý đóng vai trò là một công cụ hỗ trợ quyết định, giúp người dùng nhanh chóng tìm được khách sạn đáp ứng nhu cầu lưu trú của mình.

1.4.3. Các phương pháp xây dựng hệ thống gợi ý

a) Phương pháp lọc dựa trên nội dung (Content-Based Filtering)

Phương pháp này đề xuất các khách sạn có đặc điểm tương tự với những khách sạn mà người dùng đã từng quan tâm hoặc sử dụng.

Ví dụ:

- Người dùng thường xem các khách sạn 4 sao.
- Người dùng ưu tiên khách sạn có hồ bơi và bãi đỗ xe.

Hệ thống sẽ ưu tiên gợi ý các khách sạn có các đặc điểm tương tự.

Ưu điểm:

- Không phụ thuộc vào dữ liệu của người dùng khác.
- Dễ triển khai.

Nhược điểm:

- Kết quả gợi ý thiếu tính đa dạng.
- Khó khám phá các khách sạn mới.

b) Phương pháp lọc cộng tác (Collaborative Filtering)

Phương pháp này dựa trên hành vi của nhiều người dùng để đưa ra gợi ý.

Nguyên tắc:

Nếu hai người dùng có sở thích giống nhau trong quá khứ thì các khách sạn mà một người yêu thích có thể được gợi ý cho người còn lại.

Ví dụ:

- Người dùng A và B đều thích khách sạn X.
- Người dùng A đã đặt thêm khách sạn Y.

Hệ thống có thể đề xuất khách sạn Y cho người dùng B.

Ưu điểm:

- Mang lại kết quả cá nhân hóa tốt.
- Khả năng khám phá khách sạn mới cao.

Nhược điểm:

- Gặp khó khăn khi có ít dữ liệu người dùng (Cold Start Problem).
- Hiệu quả giảm khi số lượng dữ liệu còn nhỏ.

c) Phương pháp gợi ý theo hướng kết hợp (Hybrid Recommendation)

Hybrid Recommendation là phương pháp kết hợp nhiều kỹ thuật gợi ý khác nhau nhằm tận dụng ưu điểm và khắc phục nhược điểm của từng phương pháp.

Trong đề tài này, hệ thống gợi ý được xây dựng theo hướng kết hợp giữa:

- Phân tích hành vi người dùng.
- Phân tích thuộc tính khách sạn.
- Đánh giá của người dùng.
- Dữ liệu tìm kiếm và đặt phòng.

Nhờ đó, hệ thống có thể đưa ra các gợi ý chính xác hơn so với việc sử dụng riêng lẻ từng phương pháp.

1.4.4. Dữ liệu sử dụng trong hệ thống gợi ý

Để xây dựng hồ sơ sở thích của người dùng, hệ thống thu thập nhiều loại dữ liệu khác nhau.

a) Lịch sử tìm kiếm (Search History)

Lưu các thông tin:

- Từ khóa tìm kiếm.
- Khoảng giá.
- Hạng sao.
- Điểm đánh giá mong muốn.
- Số lượng kết quả tìm thấy.

Thông tin này phản ánh nhu cầu tìm kiếm hiện tại của người dùng.

b) Lịch sử xem khách sạn (Hotel Views)

Lưu:

- Khách sạn đã xem.
- Thời gian xem.
- Thời lượng xem.

Thông tin này cho biết mức độ quan tâm của người dùng đối với từng khách sạn.

c) Danh sách yêu thích (Favorites)

Các khách sạn được người dùng thêm vào danh sách yêu thích thể hiện mức độ quan tâm cao hơn so với hành động xem thông thường.

d) Lịch sử đặt phòng (Bookings)

Đây là nguồn dữ liệu có độ tin cậy cao nhất vì phản ánh quyết định lựa chọn thực tế của người dùng.

Thông tin bao gồm:

- Khách sạn đã đặt.
- Giá phòng.
- Thời gian lưu trú.
- Số lần đặt.

e) Đánh giá khách sạn (Ratings)

Sau khi sử dụng dịch vụ, người dùng có thể đánh giá khách sạn theo thang điểm.

Các đánh giá này được sử dụng để:

- Xác định mức độ hài lòng.
- Điều chỉnh hồ sơ sở thích.
- Cải thiện chất lượng gợi ý.

1.4.5. Mô hình gợi ý được áp dụng trong đề tài

Hệ thống sử dụng mô hình Hybrid Recommendation dựa trên điểm số tổng hợp từ nhiều nguồn dữ liệu hành vi người dùng.

Điểm gợi ý được tính theo công thức:

$$\begin{aligned} RecommendationScore \\ = 0.15 \times SearchScore + 0.20 \times ViewScore + 0.25 \times FavoriteScore \\ + 0.30 \times BookingScore + 0.10 \times RatingScore \end{aligned}$$

Trong đó:

- **SearchScore:** Điểm từ lịch sử tìm kiếm.
- **ViewScore:** Điểm từ lịch sử xem khách sạn.
- **FavoriteScore:** Điểm từ danh sách yêu thích.
- **BookingScore:** Điểm từ lịch sử đặt phòng.
- **RatingScore:** Điểm từ đánh giá của người dùng.

Các khách sạn có điểm số cao hơn sẽ được ưu tiên xuất hiện trong danh sách gợi ý.

1.4.6. Lợi ích của hệ thống gợi ý trong đề tài

Việc tích hợp hệ thống gợi ý mang lại nhiều lợi ích cho cả người dùng và nhà quản trị:

Đối với người dùng:

- Tìm kiếm khách sạn nhanh hơn.
- Nhận được các gợi ý phù hợp với nhu cầu.
- Nâng cao trải nghiệm sử dụng hệ thống.

Đối với chủ khách sạn:

- Tăng khả năng tiếp cận khách hàng tiềm năng.
- Tăng tỷ lệ đặt phòng.

Đối với hệ thống:

- Tăng mức độ tương tác của người dùng.
- Nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu.
- Tạo nền tảng để phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo và học máy trong tương lai.

1.5. Mô hình gợi ý đề xuất trong hệ thống

1.5.1. Giới thiệu

Trong các hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến, việc cung cấp danh sách khách sạn phù hợp với nhu cầu của người dùng đóng vai trò rất quan trọng. Khi số lượng khách sạn ngày càng tăng, người dùng thường gặp khó khăn trong việc lựa chọn khách sạn đáp ứng các yêu cầu về vị trí, giá cả, chất lượng dịch vụ và sở thích cá nhân.

Để giải quyết vấn đề này, đề tài đề xuất xây dựng mô hình gợi ý khách sạn theo hướng kết hợp (Hybrid Recommendation System). Mô hình sử dụng đồng thời dữ liệu hành vi người dùng và dữ liệu thuộc tính khách sạn nhằm nâng cao độ chính xác của kết quả gợi ý.

Khác với các phương pháp gợi ý truyền thống chỉ dựa trên một nguồn dữ liệu, mô hình đề xuất trong đề tài tận dụng nhiều loại thông tin tương tác khác nhau để xây dựng hồ sơ sở thích của người dùng, từ đó xác định mức độ phù hợp giữa người dùng và từng khách sạn.

1.5.2. Kiến trúc tổng thể của mô hình gợi ý

Mô hình gợi ý được xây dựng dựa trên ba thành phần chính:

Thành phần thu thập dữ liệu

Thu thập dữ liệu từ các hoạt động của người dùng trên hệ thống:

- Lịch sử tìm kiếm khách sạn.
- Lịch sử xem khách sạn.
- Danh sách khách sạn yêu thích.
- Lịch sử đặt phòng.
- Đánh giá khách sạn.
- Nhật ký hoạt động người dùng.
- Phiên truy cập hệ thống.

Các dữ liệu này được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu MySQL để phục vụ cho quá trình phân tích và gợi ý.

Thành phần phân tích sở thích người dùng

Dựa trên dữ liệu hành vi thu thập được, hệ thống xây dựng hồ sơ sở thích cho từng người dùng.

Các đặc trưng được phân tích gồm:

- Khoảng giá thường lựa chọn.
- Hạng sao khách sạn yêu thích.
- Khu vực lưu trú thường xuyên.
- Các dịch vụ thường sử dụng.
- Điểm đánh giá mong muốn.
- Tần suất tương tác với từng khách sạn.

Kết quả phân tích được chuyển đổi thành các điểm số thể hiện mức độ quan tâm của người dùng đối với từng khách sạn.

Thành phần sinh gợi ý

Hệ thống tính toán điểm phù hợp giữa người dùng và khách sạn.

Sau đó:

- Sắp xếp khách sạn theo điểm số giảm dần.
- Lọc bỏ các khách sạn không còn phòng.
- Trả về danh sách khách sạn phù hợp nhất.

1.5.3. Nguồn dữ liệu sử dụng trong mô hình

Dựa trên cấu trúc cơ sở dữ liệu của hệ thống, mô hình khai thác dữ liệu từ các bảng:

search_history

Lưu:

- Từ khóa tìm kiếm.
- Khoảng giá tìm kiếm.
- Hạng sao mong muốn.
- Điểm đánh giá yêu cầu.

- Số lượng kết quả trả về.

Mục đích:

Xác định nhu cầu tìm kiếm hiện tại của người dùng.

hotel_views

Lưu:

- Khách sạn đã xem.
- Thời điểm xem.
- Thời lượng xem khách sạn.

Mục đích:

Đánh giá mức độ quan tâm của người dùng đối với từng khách sạn.

favorites

Lưu các khách sạn được đánh dấu yêu thích.

Mục đích:

Xác định các khách sạn mà người dùng có mức độ quan tâm cao.

bookings

Lưu thông tin đặt phòng thực tế.

Mục đích:

Phản ánh quyết định lựa chọn cuối cùng của người dùng.

Đây là nguồn dữ liệu có độ tin cậy cao nhất trong hệ thống.

ratings

Lưu:

- Điểm đánh giá.
- Nội dung nhận xét.

Mục đích:

Đánh giá mức độ hài lòng sau khi sử dụng dịch vụ.

user_activity_log

Lưu toàn bộ hoạt động của người dùng:

- Tìm kiếm.
- Xem khách sạn.
- Đặt phòng.
- Đánh giá.
- Yêu thích.

Mục đích:

Phân tích hành vi tổng thể của người dùng.

1.5.4. Phương pháp tính điểm gợi ý

Đề tài sử dụng phương pháp tính điểm có trọng số (Weighted Scoring Model).

Mỗi loại hành vi sẽ được gán một trọng số khác nhau.

Công thức đề xuất

$$\begin{aligned} RecommendationScore \\ = 0.15 \times SearchScore + 0.20 \times ViewScore + 0.25 \times FavoriteScore \\ + 0.30 \times BookingScore + 0.10 \times RatingScore \end{aligned}$$

Trong đó:

Thành phần	Ý nghĩa	Trọng số
SearchScore	Điểm từ lịch sử tìm kiếm	15%
ViewScore	Điểm từ lịch sử xem	20%
FavoriteScore	Điểm từ danh sách yêu thích	25%
BookingScore	Điểm từ lịch sử đặt phòng	30%
RatingScore	Điểm từ đánh giá	10%

Bảng 1.5.1: Trọng số các yếu tố trong thuật toán gợi ý khách sạn

Tổng các trọng số bằng:

$$0.15 + 0.20 + 0.25 + 0.30 + 0.10 = 1$$

1.5.5. Quy trình sinh gợi ý

Quá trình gợi ý được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Thu thập dữ liệu

Hệ thống thu thập:

- Tìm kiếm.
- Xem khách sạn.
- Yêu thích.
- Đặt phòng.
- Đánh giá.

Bước 2: Xây dựng hồ sơ người dùng

Từ dữ liệu thu thập được, hệ thống xác định:

- Giá phòng ưa thích.
- Hạng sao thường chọn.
- Khu vực thường lưu trú.
- Các dịch vụ được quan tâm.

Bước 3: Tính điểm từng khách sạn

Đối với mỗi khách sạn:

- Tính SearchScore.
- Tính ViewScore.
- Tính FavoriteScore.
- Tính BookingScore.
- Tính RatingScore.

Bước 4: Tính Recommendation Score

Áp dụng công thức trọng số để tính điểm tổng hợp.

Bước 5: Xếp hạng khách sạn

Khách sạn được sắp xếp theo:

RecommendationScore ↓

Từ cao xuống thấp.

Bước 6: Trả về danh sách đề xuất

Hệ thống trả về Top-N khách sạn phù hợp nhất.

Ví dụ:

- Top 5 khách sạn đề xuất.
- Top 10 khách sạn đề xuất.

1.5.6. Ưu điểm của mô hình đề xuất

Mô hình gợi ý trong đề tài có các ưu điểm sau:

Khai thác nhiều nguồn dữ liệu

Không phụ thuộc vào một loại dữ liệu duy nhất mà sử dụng:

- Search History.
- Hotel Views.
- Favorites.
- Bookings.
- Ratings.

Cá nhân hóa tốt

Kết quả gợi ý được xây dựng dựa trên hành vi riêng của từng người dùng.

Dễ triển khai

Thuật toán tính điểm đơn giản.

Không yêu cầu:

- Machine Learning.
- Deep Learning.
- GPU.

Dễ mở rộng

Trong tương lai có thể tích hợp:

- Collaborative Filtering.
- Content-Based Filtering.
- Machine Learning.
- Artificial Intelligence.

để nâng cao chất lượng gợi ý.

1.5.7. Kết luận

Trong đề tài, mô hình gợi ý khách sạn theo hướng kết hợp được đề xuất nhằm tận dụng dữ liệu hành vi người dùng và dữ liệu đặc trưng của khách sạn để xây dựng cơ chế gợi ý cá nhân hóa. Mô hình sử dụng phương pháp tính điểm có trọng số dựa trên lịch sử tìm kiếm, lịch sử xem, danh sách yêu thích, lịch sử đặt phòng và đánh giá của người dùng. Kết quả gợi ý được sắp xếp theo mức độ phù hợp, giúp người dùng nhanh chóng tìm được khách sạn đáp ứng nhu cầu lưu trú. Đây là nền tảng quan trọng cho việc phát triển các hệ thống gợi ý thông minh hơn trong tương lai.

1.6. Công nghệ sử dụng

Để xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý khách sạn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo hướng kết hợp, đề tài sử dụng các công nghệ phổ biến trong phát triển ứng dụng web hiện đại. Các công nghệ được lựa chọn nhằm đảm bảo khả năng xử lý dữ liệu hiệu quả, tính ổn định của hệ thống, khả năng mở rộng trong tương lai và đáp ứng yêu cầu triển khai thực tế.

1.6.1. Node.js

Node.js là môi trường thực thi JavaScript phía máy chủ được xây dựng trên nền tảng V8 Engine của Google.

Node.js hoạt động theo mô hình hướng sự kiện (Event-Driven) và xử lý bất đồng bộ (Asynchronous I/O), cho phép hệ thống xử lý đồng thời nhiều yêu cầu từ người dùng với hiệu năng cao.

Trong đề tài, Node.js được sử dụng để:

- Xây dựng Backend của hệ thống.
- Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu từ người dùng.
- Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL.
- Triển khai các API phục vụ tìm kiếm, đặt phòng và gợi ý khách sạn.

Ưu điểm

- Hiệu năng cao.
- Dễ mở rộng.
- Hỗ trợ xử lý nhiều kết nối đồng thời.
- Sử dụng cùng ngôn ngữ JavaScript cho cả Frontend và Backend.

1.6.2. ExpressJS

ExpressJS là framework được phát triển trên nền tảng Node.js nhằm hỗ trợ xây dựng ứng dụng web và RESTful API.

Trong hệ thống, ExpressJS đảm nhiệm:

- Quản lý Router.
- Xây dựng API.
- Xử lý Middleware.
- Quản lý xác thực và phân quyền.

Ưu điểm

- Cấu trúc đơn giản.
- Dễ phát triển và bảo trì.
- Hỗ trợ nhiều thư viện mở rộng.
- Tăng tốc độ phát triển hệ thống.

1.6.3. MySQL

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database Management System - RDBMS) được sử dụng để lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống.

Các dữ liệu được quản lý trong MySQL gồm:

- Người dùng.
- Khách sạn.
- Phòng khách sạn.
- Đặt phòng.
- Đánh giá.
- Danh sách yêu thích.
- Lịch sử tìm kiếm.
- Lịch sử xem khách sạn.
- Dữ liệu gợi ý.
- Thông báo hệ thống.

Ưu điểm

- Tốc độ xử lý tốt.
- Hỗ trợ dữ liệu lớn.
- Dễ quản trị và sao lưu.
- Tương thích tốt với Node.js.

1.6.4. HTML5

HTML5 là ngôn ngữ đánh dấu được sử dụng để xây dựng cấu trúc giao diện website.

Trong hệ thống, HTML5 được sử dụng để xây dựng:

- Trang chủ.
- Trang đăng nhập.
- Trang đăng ký.
- Trang tìm kiếm khách sạn.
- Trang chi tiết khách sạn.
- Trang đặt phòng.
- Trang quản trị.

Ưu điểm

- Chuẩn web hiện đại.
- Tương thích với hầu hết trình duyệt.
- Dễ tích hợp với CSS và JavaScript.

1.6.5. CSS3

CSS3 được sử dụng để thiết kế và định dạng giao diện người dùng.

Các chức năng chính:

- Thiết kế bố cục giao diện.
- Tạo hiệu ứng chuyển động.
- Thiết kế Responsive cho nhiều thiết bị.

Ưu điểm

- Giao diện trực quan.
- Dễ dàng tùy chỉnh.
- Hỗ trợ trải nghiệm người dùng tốt hơn.

1.6.6. JavaScript

JavaScript là ngôn ngữ lập trình chính của hệ thống.

Được sử dụng cho:

Frontend

- Xử lý sự kiện.
- Gửi yêu cầu AJAX.
- Cập nhật dữ liệu động.
- Kiểm tra dữ liệu đầu vào.

Backend

- Xây dựng API.
- Xử lý nghiệp vụ.
- Tính toán điểm gợi ý.

Ưu điểm

- Linh hoạt.
- Dễ phát triển.
- Hệ sinh thái phong phú.

1.6.7. JSON Web Token (JWT)

JWT là cơ chế xác thực người dùng dựa trên Token.

Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống tạo một Token và gửi về cho người dùng. Token này sẽ được sử dụng trong các yêu cầu tiếp theo.

JWT được sử dụng cho:

- Đăng nhập.
- Xác thực người dùng.
- Phân quyền truy cập.
- Bảo vệ API.

Ưu điểm

- Bảo mật cao.
- Không cần lưu Session trên Server.
- Phù hợp với kiến trúc REST API.

1.6.8. BcryptJS

BcryptJS là thư viện dùng để mã hóa mật khẩu người dùng trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.

Trong hệ thống:

- Mật khẩu được Hash trước khi lưu.
- Khi đăng nhập, hệ thống so sánh mật khẩu nhập vào với mật khẩu đã mã hóa.

Ưu điểm

- Tăng tính bảo mật.
- Giảm nguy cơ lộ dữ liệu người dùng.

1.6.9. Nodemailer

Nodemailer là thư viện hỗ trợ gửi Email trong môi trường Node.js.

Trong đề tài, Nodemailer được sử dụng cho:

- Xác thực Gmail người dùng.
- Hỗ trợ khôi phục mật khẩu.

Ưu điểm

- Dễ tích hợp.
- Hỗ trợ nhiều dịch vụ Gmail.
- Tăng tính bảo mật tài khoản.

1.6.10. Geolocation và Google Maps

Để hỗ trợ tìm kiếm khách sạn theo vị trí, hệ thống sử dụng công nghệ định vị địa lý (Geolocation) kết hợp với bản đồ số.

Các chức năng:

- Xác định vị trí người dùng.
- Hiển thị vị trí khách sạn trên bản đồ.
- Hỗ trợ tìm khách sạn gần vị trí hiện tại.

Ưu điểm

- Tăng tính trực quan.
- Hỗ trợ người dùng lựa chọn khách sạn thuận tiện hơn.

1.6.11. Visual Studio Code

Visual Studio Code là môi trường phát triển tích hợp (IDE) được sử dụng trong quá trình xây dựng hệ thống.

Các chức năng hỗ trợ:

- Viết mã nguồn.
- Kiểm tra lỗi.
- Debug chương trình.
- Quản lý dự án.

Ưu điểm

- Miễn phí.
- Hỗ trợ nhiều Extension.
- Tích hợp Git thuận tiện.

1.6.12. Các kỹ thuật tối ưu cơ sở dữ liệu

Để đảm bảo hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý khách sạn hoạt động ổn định khi số lượng người dùng và dữ liệu tăng lên, cơ sở dữ liệu được thiết kế và tối ưu hóa thông qua nhiều kỹ thuật khác nhau. Các kỹ thuật này giúp tăng tốc độ truy vấn, giảm tải cho máy chủ và nâng cao hiệu quả xử lý của hệ thống.

1.6.12.1. Sử dụng chỉ mục (Index)

Chỉ mục được xây dựng trên các cột thường xuyên tham gia vào quá trình tìm kiếm, lọc và sắp xếp dữ liệu nhằm giảm thời gian truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.

Các chỉ mục được sử dụng trong hệ thống bao gồm:

Chỉ mục vị trí khách sạn:

```
CREATE INDEX idx_hotel_location  
ON hotels(latitude, longitude);
```

Hỗ trợ tăng tốc độ tìm kiếm khách sạn theo vị trí địa lý và tính khoảng cách GPS.

- Chỉ mục giá phòng:

```
CREATE INDEX idx_hotel_price  
ON hotels(price);
```

Ưu tiên truy vấn lọc khách sạn theo khoảng giá.

- Chỉ mục đánh giá khách sạn:

```
CREATE INDEX idx_hotel_rating  
ON hotels(rating);
```

Hỗ trợ sắp xếp và tìm kiếm khách sạn theo điểm đánh giá.

- Chỉ mục lịch sử tìm kiếm:

```
CREATE INDEX idx_sh_user_time  
ON search_history(user_id, created_at);
```

Tăng tốc truy vấn lấy lịch sử tìm kiếm gần nhất của người dùng.

- Chỉ mục lịch sử xem khách sạn:

```
CREATE INDEX idx_hv_user_hotel  
ON hotel_views(user_id, hotel_id);
```

Phục vụ cho việc thống kê hành vi và xây dựng hồ sơ sở thích người dùng.

1.6.12.2. Tối ưu hóa cấu trúc bảng dữ liệu

Cơ sở dữ liệu được thiết kế theo mô hình quan hệ chuẩn hóa nhằm giảm dư thừa dữ liệu và đảm bảo tính nhất quán.

Một số bảng chính bao gồm:

- users
- hotels
- rooms
- bookings
- booking_details
- ratings
- favorites
- search_history
- hotel_views
- user_activity_log
- notifications

Việc tách dữ liệu thành nhiều bảng chuyên biệt giúp:

- Giảm trùng lặp dữ liệu.
- Dễ dàng bảo trì và mở rộng hệ thống.
- Tăng hiệu quả xử lý truy vấn.

1.6.12.3. Sử dụng khóa ngoại (Foreign Key)

Các bảng được liên kết thông qua khóa ngoại nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

Ví dụ:

```
FOREIGN KEY (user_id)
REFERENCES users(id)
ON DELETE CASCADE
```

Khi một người dùng bị xóa, các bản ghi liên quan trong bảng lịch sử tìm kiếm, đánh giá, yêu thích hoặc đặt phòng cũng được tự động xóa.

Lợi ích:

- Đảm bảo tính nhất quán dữ liệu.
- Tránh dữ liệu mồ côi.
- Hỗ trợ quản lý quan hệ giữa các bảng.

1.6.12.4. Ghi nhận và phân tích hành vi người dùng

Hệ thống xây dựng các bảng chuyên dụng để lưu trữ dữ liệu hành vi người dùng phục vụ cho chức năng gợi ý khách sạn.

Bảng search_history

Lưu thông tin:

- Từ khóa tìm kiếm.
- Khoảng giá lọc.
- Điểm đánh giá mong muốn.
- Số lượng kết quả tìm kiếm.

Ví dụ:

```
search_history
(
  keyword,
  filter_min_price,
  filter_max_price,
  filter_rating,
  result_count
)
```

Bảng hotel_views

Lưu thông tin:

- Khách sạn đã xem.
- Thời gian xem.
- Thời lượng xem.

Ví dụ:

```
hotel_views
(  
  user_id,  
  hotel_id,  
  duration_sec,  
  viewed_at  
)
```

Các dữ liệu này được sử dụng để xác định sở thích người dùng và phục vụ thuật toán gợi ý.

1.6.12.5. Quản lý phiên truy cập người dùng

Hệ thống xây dựng bảng user_sessions để theo dõi quá trình sử dụng của người dùng.

```
user_sessions
(  
  id,  
  user_id,  
  started_at,  
  last_seen,  
  ended_at,  
  page_count  
)
```

Lợi ích:

- Theo dõi thời gian hoạt động.
- Phân tích hành vi truy cập.
- Hỗ trợ thống kê người dùng trực tuyến.

1.6.12.6. Nhật ký hoạt động người dùng (User Activity Log)

Bảng user_activity_log được thiết kế nhằm lưu trữ toàn bộ hành động phát sinh trong hệ thống.

Các hành động được ghi nhận:

- Đăng nhập.
- Đăng ký.
- Tìm kiếm khách sạn.
- Xem chi tiết khách sạn.
- Thêm yêu thích.
- Đặt phòng.
- Đánh giá khách sạn.

Ví dụ:

```
user_activity_log
(  
  user_id,  
  action,  
  entity_type,  
  entity_id,  
  created_at  
)
```

Việc lưu trữ lịch sử hoạt động giúp:

- Phân tích hành vi người dùng.
- Hỗ trợ xây dựng hồ sơ sở thích.
- Cải thiện độ chính xác của hệ thống gợi ý.

1.6.12.7. Tối ưu hệ thống gợi ý khách sạn

Để giảm chi phí tính toán trong thời gian thực, hệ thống lưu lại các kết quả và dữ liệu phục vụ quá trình gợi ý thông qua bảng:

```
ai_recommend_logs
```

Bảng này lưu:

- Người dùng.
- Khách sạn được gợi ý.
- Loại hành động.

- Điểm ưu tiên.
- Vị trí xuất hiện của gợi ý.

Ví dụ:

```
ai_recommend_logs
(  
  user_id,  
  hotel_id,  
  action_type,  
  score,  
  context,  
  clicked  
)
```

Dữ liệu này giúp:

- Đánh giá hiệu quả thuật toán gợi ý.
- Điều chỉnh trọng số trong mô hình Hybrid Recommendation.
- Tăng độ chính xác của kết quả đề xuất.

1.6.12.8. Tối ưu truy vấn tìm kiếm khách sạn

Hệ thống sử dụng kết hợp nhiều điều kiện lọc để giảm số lượng bản ghi cần xử lý:

```
SELECT *  
FROM hotels  
WHERE price BETWEEN ?  
AND ?  
AND rating >= ?  
AND district = ?  
ORDER BY rating DESC;
```

Việc kết hợp chỉ mục trên các trường:

- price
- rating
- district

Giúp giảm đáng kể thời gian phản hồi khi tìm kiếm khách sạn.

1.6.12.9. Đánh giá hiệu quả tối ưu

Sau khi áp dụng các kỹ thuật tối ưu trên, hệ thống đạt được các kết quả:

- Giảm thời gian truy vấn dữ liệu khách sạn.
- Tăng tốc độ tìm kiếm theo vị trí và khoảng giá.
- Hỗ trợ xử lý dữ liệu hành vi người dùng với số lượng lớn.
- Cải thiện hiệu quả của hệ thống gợi ý khách sạn theo hướng kết hợp.
- Đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán của cơ sở dữ liệu.
- Tạo nền tảng cho việc mở rộng hệ thống trong tương lai khi số lượng khách sạn và người dùng tăng lên.

Nhờ các kỹ thuật tối ưu hóa cơ sở dữ liệu nêu trên, hệ thống có khả năng đáp ứng tốt nhu cầu tìm kiếm, đặt phòng và gợi ý khách sạn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long với hiệu năng ổn định và khả năng mở rộng cao.

1.6.13. Kết luận

Đề tài sử dụng các công nghệ phổ biến gồm Node.js, ExpressJS, MySQL, HTML5, CSS3 và JavaScript để xây dựng hệ thống đặt phòng khách sạn trên nền tảng web. Bên cạnh đó, các công nghệ hỗ trợ như JWT, BcryptJS, Nodemailer, Google Maps và các kỹ thuật tối ưu cơ sở dữ liệu bằng Index, Trigger được áp dụng nhằm nâng cao hiệu năng, bảo mật và khả năng mở rộng của hệ thống. Việc lựa chọn các công nghệ này phù hợp với yêu cầu xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý khách sạn theo hướng kết hợp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

1.7. Kết luận chương

Trong chương 1, đề án đã trình bày tổng quan về bài toán tìm kiếm và gợi ý khách sạn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, đồng thời phân tích nhu cầu thực tế và những khó khăn mà người dùng thường gặp trong quá trình lựa chọn nơi lưu trú phù hợp. Từ đó cho thấy sự cần thiết của việc xây dựng một hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý khách sạn nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch địa phương.

Bên cạnh đó, chương cũng đã giới thiệu mục tiêu nghiên cứu, phạm vi thực hiện và các yêu cầu đặt ra đối với hệ thống. Các khái niệm cơ bản về hệ thống gợi ý, đặc biệt là mô hình gợi ý theo hướng kết hợp (Hybrid Recommendation System), đã được trình bày nhằm làm cơ sở cho việc xây dựng chức năng gợi ý khách sạn cá nhân hóa. Mô hình này cho phép khai thác đồng thời dữ liệu hành vi người dùng như lịch sử tìm kiếm, lịch sử xem khách sạn, danh sách yêu thích, lịch sử đặt phòng và đánh giá để nâng cao độ chính xác của kết quả đề xuất.

Ngoài ra, chương đã giới thiệu các công nghệ được sử dụng trong quá trình phát triển hệ thống, bao gồm Node.js, ExpressJS, MySQL, HTML5, CSS3, JavaScript, JWT, Google OAuth 2.0 cùng các kỹ thuật tối ưu cơ sở dữ liệu như sử dụng chỉ mục (Index), khóa ngoại (Foreign Key), chuẩn hóa dữ liệu và ghi nhận hành vi người dùng. Những công nghệ và kỹ thuật này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hiệu năng, tính ổn định và khả năng mở rộng của hệ thống.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Giới thiệu chương

Chương này trình bày các cơ sở lý thuyết được sử dụng trong quá trình xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý khách sạn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Nội dung chương tập trung vào các khái niệm về hệ thống tìm kiếm khách sạn, hệ thống gợi ý, các phương pháp gợi ý phổ biến, dữ liệu hành vi người dùng, cơ sở dữ liệu quan hệ, kiến trúc ứng dụng web và các công nghệ hỗ trợ được sử dụng trong hệ thống. Đây là nền tảng quan trọng cho việc phân tích, thiết kế và triển khai hệ thống ở các chương tiếp theo.

2.2. Tổng quan về hệ thống tìm kiếm khách sạn

2.2.1. Khái niệm tìm kiếm khách sạn

Tìm kiếm khách sạn là quá trình hỗ trợ người dùng tìm kiếm các cơ sở lưu trú phù hợp dựa trên những tiêu chí đã được xác định trước. Trong các hệ thống đặt phòng trực tuyến hiện nay, chức năng tìm kiếm đóng vai trò quan trọng giúp người dùng nhanh chóng tiếp cận những khách sạn đáp ứng nhu cầu về vị trí, mức giá và chất lượng dịch vụ.

Thông thường, người dùng có thể tìm kiếm khách sạn thông qua các tiêu chí như:

- Tên khách sạn.
- Địa điểm hoặc khu vực lưu trú.
- Mức giá phòng.
- Hạng sao khách sạn.
- Điểm đánh giá.
- Các dịch vụ và tiện ích đi kèm.

2.2.2. Quy trình tìm kiếm khách sạn

Quy trình tìm kiếm khách sạn trong hệ thống thường bao gồm các bước:

Bước 1: Người dùng nhập từ khóa hoặc lựa chọn các điều kiện tìm kiếm.

Bước 2: Hệ thống tiếp nhận yêu cầu và gửi dữ liệu đến máy chủ.

Bước 3: Máy chủ xử lý yêu cầu và thực hiện truy vấn cơ sở dữ liệu.

Bước 4: Danh sách khách sạn phù hợp được trả về.

Bước 5: Kết quả được hiển thị trên giao diện người dùng.

2.2.3. Các tiêu chí tìm kiếm phổ biến

Để nâng cao độ chính xác của kết quả tìm kiếm, hệ thống thường hỗ trợ nhiều tiêu chí khác nhau:

- Vị trí địa lý.
- Khoảng giá phòng.
- Hạng sao khách sạn.
- Điểm đánh giá.
- Loại phòng.
- Dịch vụ tiện ích.
- Khoảng cách đến các địa điểm du lịch.

2.3. Tổng quan về hệ thống gợi ý

2.3.1. Khái niệm hệ thống gợi ý

Hệ thống gợi ý (Recommendation System) là một hệ thống có khả năng phân tích dữ liệu và hành vi người dùng nhằm đề xuất các đối tượng phù hợp với sở thích hoặc nhu cầu của họ.

Trong lĩnh vực du lịch và khách sạn, hệ thống gợi ý được sử dụng để đề xuất các khách sạn phù hợp với từng người dùng dựa trên dữ liệu lịch sử tương tác và thông tin đặc trưng của khách sạn.

2.3.2. Vai trò của hệ thống gợi ý

Hệ thống gợi ý mang lại nhiều lợi ích như:

- Cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.
- Giảm thời gian tìm kiếm khách sạn.
- Hỗ trợ ra quyết định lựa chọn nơi lưu trú.
- Tăng tỷ lệ đặt phòng thành công.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ của hệ thống.

2.3.3. Các thành phần của hệ thống gợi ý

Một hệ thống gợi ý thông thường bao gồm:

Người dùng (Users)

Là đối tượng sử dụng hệ thống và phát sinh các hành vi tương tác.

Đối tượng được gợi ý (Items)

Trong đề tài này, đối tượng được gợi ý là các khách sạn.

Dữ liệu tương tác

Bao gồm các hành động như:

- Tìm kiếm.
- Xem khách sạn.
- Yêu thích.
- Đặt phòng.
- Đánh giá.

Bộ máy gợi ý (Recommendation Engine)

Là thành phần thực hiện phân tích dữ liệu và sinh danh sách đề xuất.

2.4. Các phương pháp gợi ý phổ biến

2.4.1. Phương pháp lọc dựa trên nội dung (Content-Based Filtering)

Content-Based Filtering là phương pháp đề xuất các đối tượng có đặc điểm tương tự với những đối tượng mà người dùng đã quan tâm trước đó.

Ưu điểm:

- Dễ triển khai.
- Không phụ thuộc vào dữ liệu của người dùng khác.

Nhược điểm:

- Kết quả gợi ý thiếu tính đa dạng.
- Khó khám phá đối tượng mới.

2.4.2. Phương pháp lọc cộng tác (Collaborative Filtering)

Collaborative Filtering là phương pháp dựa trên hành vi của nhiều người dùng để đưa ra đề xuất.

Ưu điểm:

- Khả năng cá nhân hóa cao.
- Có thể khám phá các đối tượng mới.

Nhược điểm:

- Gặp vấn đề Cold Start.
- Yêu cầu lượng dữ liệu lớn.

2.4.3. Phương pháp gợi ý dựa trên tri thức (Knowledge-Based Recommendation)

Phương pháp này sử dụng các luật và điều kiện được xác định trước để đưa ra đề xuất.

Ví dụ:

Người dùng lựa chọn:

- Khách sạn 3 sao.
- Giá dưới 700.000 đồng.
- Có hồ bơi.

Hệ thống sẽ đề xuất các khách sạn đáp ứng các điều kiện trên.

2.4.4. Phương pháp gợi ý kết hợp (Hybrid Recommendation)

Hybrid Recommendation là phương pháp kết hợp nhiều kỹ thuật gợi ý khác nhau nhằm tận dụng ưu điểm và giảm thiểu hạn chế của từng phương pháp riêng lẻ.

Nhờ khả năng khai thác đồng thời nhiều nguồn dữ liệu, phương pháp này thường cho kết quả chính xác và ổn định hơn trong các hệ thống thực tế.

2.5. Dữ liệu hành vi người dùng trong hệ thống gợi ý

2.5.1. Lịch sử tìm kiếm

Lưu trữ các từ khóa và điều kiện tìm kiếm mà người dùng đã thực hiện.

2.5.2. Lịch sử xem khách sạn

Lưu trữ các khách sạn mà người dùng đã xem cùng thời gian tương tác.

2.5.3. Danh sách yêu thích

Ghi nhận các khách sạn được người dùng đánh dấu yêu thích.

2.5.4. Lịch sử đặt phòng

Lưu thông tin các lần đặt phòng của người dùng.

2.5.5. Đánh giá khách sạn

Ghi nhận mức độ hài lòng của người dùng sau khi sử dụng dịch vụ.

2.5.6. Vai trò của dữ liệu hành vi

Dữ liệu hành vi giúp hệ thống:

- Hiểu nhu cầu người dùng.
- Xây dựng hồ sơ sở thích cá nhân.
- Tăng độ chính xác của kết quả gợi ý.

2.6. Cơ sở dữ liệu quan hệ

2.6.1. Khái niệm cơ sở dữ liệu quan hệ

Cơ sở dữ liệu quan hệ là mô hình lưu trữ dữ liệu dưới dạng các bảng có mối quan hệ với nhau thông qua khóa chính và khóa ngoại.

2.6.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng web nhờ khả năng xử lý nhanh, ổn định và dễ quản lý.

2.6.3. Khóa chính (Primary Key)

Khóa chính là thuộc tính dùng để định danh duy nhất mỗi bản ghi trong bảng.

2.6.4. Khóa ngoại (Foreign Key)

Khóa ngoại được sử dụng để liên kết dữ liệu giữa các bảng.

2.6.5. Chỉ mục (Index)

Index giúp tăng tốc độ truy vấn dữ liệu và tối ưu hiệu năng hệ thống.

2.7. Kiến trúc ứng dụng Web

2.7.1. Mô hình Client – Server

Mô hình Client – Server là mô hình trong đó Client gửi yêu cầu và Server thực hiện xử lý, sau đó trả kết quả về cho Client.

2.7.2. RESTful API

RESTful API là phương thức giao tiếp phổ biến giữa Frontend và Backend thông qua giao thức HTTP.

Các phương thức thường sử dụng:

- GET
- POST
- PUT
- DELETE

2.7.3. Định dạng dữ liệu JSON

JSON là định dạng trao đổi dữ liệu nhẹ, dễ đọc và được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web hiện đại.

2.8. Xác thực và bảo mật người dùng

2.8.1. JSON Web Token (JWT)

JWT được sử dụng để xác thực và phân quyền người dùng.

2.8.2. BcryptJS

BcryptJS được sử dụng để mã hóa mật khẩu trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.

2.8.3. Xác thực bằng Gmail

OTP được sử dụng để xác minh người dùng và tăng cường bảo mật tài khoản.

2.9. Công nghệ bản đồ và định vị

2.9.1. Geolocation API

Cho phép xác định vị trí hiện tại của người dùng.

2.9.2. Google Maps API

Hỗ trợ hiển thị vị trí khách sạn trên bản đồ.

2.9.3. Ứng dụng trong hệ thống

- Hiển thị vị trí khách sạn.
- Tìm khách sạn gần vị trí hiện tại.
- Hỗ trợ người dùng lựa chọn nơi lưu trú thuận tiện.

2.10. Kết luận chương

Chương 2 đã trình bày các cơ sở lý thuyết liên quan đến hệ thống tìm kiếm và gợi ý khách sạn, bao gồm hệ thống gợi ý, các phương pháp gợi ý phổ biến, dữ liệu hành vi người dùng, cơ sở dữ liệu quan hệ, kiến trúc ứng dụng web và các công nghệ hỗ trợ. Những nội dung này là cơ sở quan trọng cho quá trình phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống được trình bày trong các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Giới thiệu chương

Chương này trình bày quá trình phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý khách sạn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Nội dung chương bao gồm phân tích yêu cầu chức năng và phi chức năng, xác định các tác nhân tham gia hệ thống, xây dựng các biểu đồ mô hình hóa nghiệp vụ, thiết kế cơ sở dữ liệu và kiến trúc hệ thống. Đây là cơ sở để triển khai xây dựng hệ thống trong chương tiếp theo.

3.2. Phân tích yêu cầu hệ thống

3.2.1. Yêu cầu chức năng

Hệ thống được xây dựng nhằm đáp ứng các chức năng chính sau:

Đối với khách hàng

- Đăng ký tài khoản.
- Đăng nhập hệ thống.
- Đăng nhập bằng Google.
- Quản lý thông tin cá nhân:
 - a) Đổi mật khẩu
 - b) Quên mật khẩu
 - c) Cập nhật ảnh đại diện
- Tìm kiếm khách sạn.
- Lọc khách sạn theo nhiều tiêu chí.
- Xem chi tiết khách sạn.
- Xem vị trí khách sạn trên bản đồ.
- Đặt phòng khách sạn.
- Hủy đặt phòng.
- Đánh giá khách sạn.
- Thêm khách sạn vào danh sách yêu thích.
- Nhận gợi ý khách sạn cá nhân hóa.
- Xem lịch sử đặt phòng.
- Nhận thông báo từ hệ thống.

Đối với chủ khách sạn

- Đăng ký tài khoản chủ khách sạn.
- Quản lý thông tin khách sạn.
- Quản lý phòng khách sạn.
- Quản lý hình ảnh khách sạn.
- Quản lý đơn đặt phòng.
- Xem thống kê đặt phòng.
- Nhận thông báo khi có đơn đặt phòng mới.

Đối với quản trị viên

- Quản lý người dùng.
- Quản lý chủ khách sạn.
- Phê duyệt khách sạn.
- Quản lý khách sạn.
- Quản lý đánh giá.
- Quản lý thông báo.
- Theo dõi hoạt động hệ thống.
- Xem báo cáo thống kê.

3.2.2. Yêu cầu phi chức năng

Hiệu năng

- Thời gian phản hồi tìm kiếm nhỏ hơn 3 giây.
- Hỗ trợ nhiều người dùng truy cập đồng thời.

Bảo mật

- Mã hóa mật khẩu bằng Bcrypt.
- Xác thực bằng JWT.
- Phân quyền theo vai trò.

Khả năng mở rộng

- Hỗ trợ bổ sung thuật toán gợi ý mới.
- Hỗ trợ mở rộng số lượng khách sạn.

Khả năng sử dụng

- Giao diện thân thiện.
- Hỗ trợ trên nhiều thiết bị.

3.3. Phân tích tác nhân (Actor)

Hệ thống gồm ba tác nhân chính:

- **Khách hàng (Customer):** Thực hiện tìm kiếm, đặt phòng và nhận gợi ý khách sạn.
- **Chủ khách sạn (Hotel Owner):** Quản lý khách sạn và phòng khách sạn.
- **Quản trị viên (Administrator):** Quản lý toàn bộ hệ thống.

3.4. Biểu đồ Use Case tổng quát

Các Use Case chính:

Customer

- Register
- Login
- Search Hotel
- View Hotel
- Add Favorite
- Booking Hotel
- Cancel Booking
- Rating Hotel
- Receive Recommendation

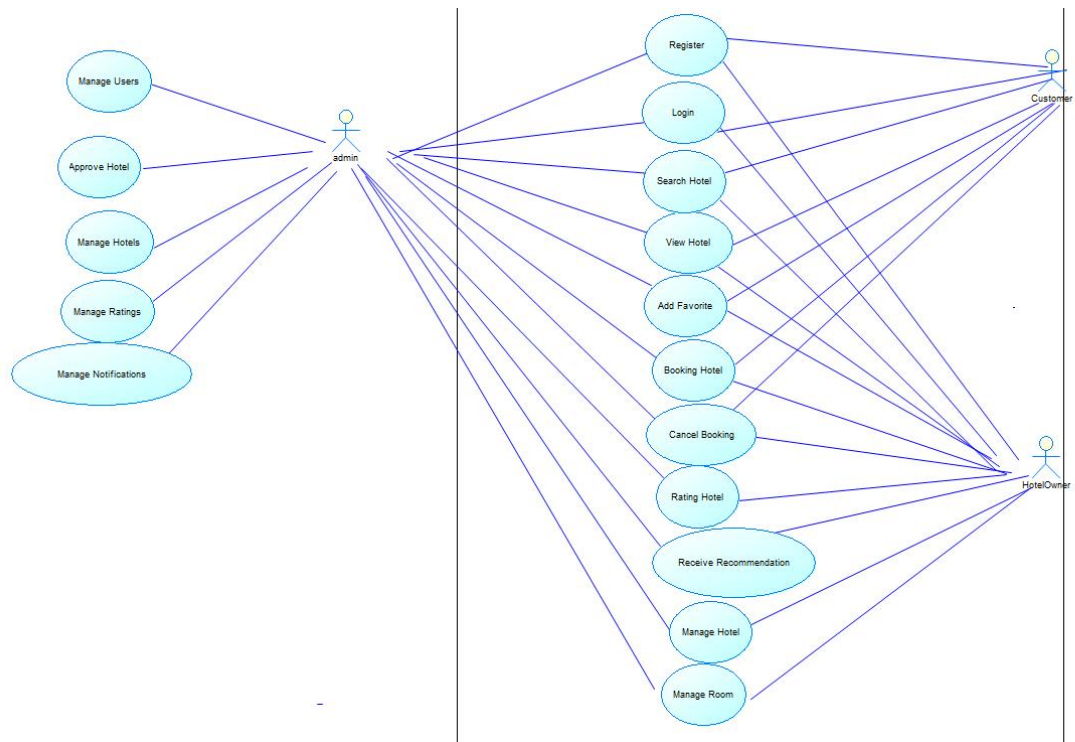
Hotel Owner

- Manage Hotel
- Manage Room
- Manage Booking
- View Statistics

- Register
- Login
- Search Hotel
- View Hotel
- Add Favorite
- Booking Hotel
- Cancel Booking
- Rating Hotel
- Receive Recommendation

Administrator

- Manage Users
- Approve Hotel
- Manage Hotels
- Manage Ratings
- Manage Notifications
- Register
- Login
- Search Hotel
- View Hotel
- Add Favorite
- Booking Hotel
- Cancel Booking
- Rating Hotel
- Receive Recommendation



Hình 3.4.1: Use Case tổng thể

3.5. Phân tích hệ thống gợi ý khách sạn

3.5.1. Quy trình thu thập dữ liệu

Các dữ liệu phục vụ chức năng gợi ý khách sạn được thu thập từ quá trình tương tác của người dùng với hệ thống, bao gồm:

- Lịch sử tìm kiếm khách sạn (search_history)
- Lịch sử xem khách sạn (hotel_views)
- Danh sách khách sạn yêu thích (favorites)
- Lịch sử đặt phòng (bookings)
- Đánh giá khách sạn (ratings)
- Nhật ký hành vi gợi ý (ai_recommend_logs)

Các dữ liệu này được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu MySQL và được sử dụng để xây dựng hồ sơ sở thích của người dùng.

3.5.2. Quy trình xây dựng hồ sơ người dùng

Từ dữ liệu thu thập được, hệ thống xác định:

- Khoảng giá mà người dùng hay chọn.
- Hạng sao người dùng chọn.
- Khu vực thường tìm kiếm.
- Các dịch vụ được quan tâm.

3.5.3. Quy trình sinh gợi ý

Bước 1

Thu thập dữ liệu hành vi.

Bước 2

- Thu thập dữ liệu hành vi người dùng
- Phân tích sở thích người dùng
- Sinh danh sách khách sạn đề xuất

Bước 3

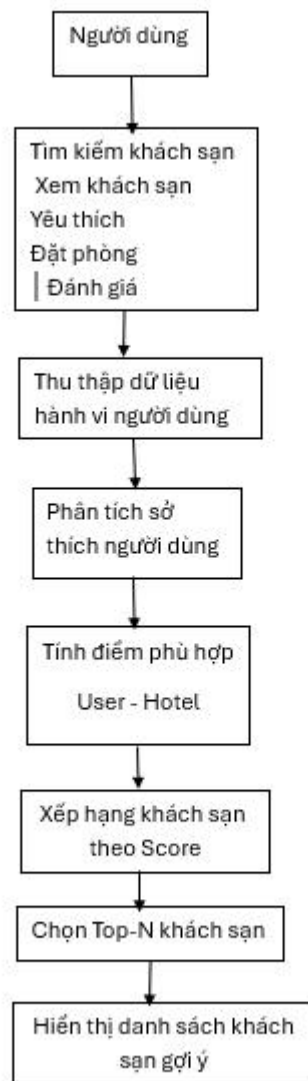
Hệ thống phân tích dữ liệu hành vi người dùng và xác định mức độ phù hợp của từng khách sạn, sau đó sắp xếp và trả về danh sách khách sạn có khả năng đáp ứng nhu cầu cao nhất.

Bước 4

Xếp hạng khách sạn.

Bước 5

Trả về Top-N khách sạn phù hợp nhất.



Hình 3.5.1: Sơ đồ luồng Recommendation Engine

3.6. Thiết kế kiến trúc hệ thống

3.6.1. Kiến trúc tổng thể

Hệ thống được xây dựng theo mô hình 3 lớp:

Presentation Layer

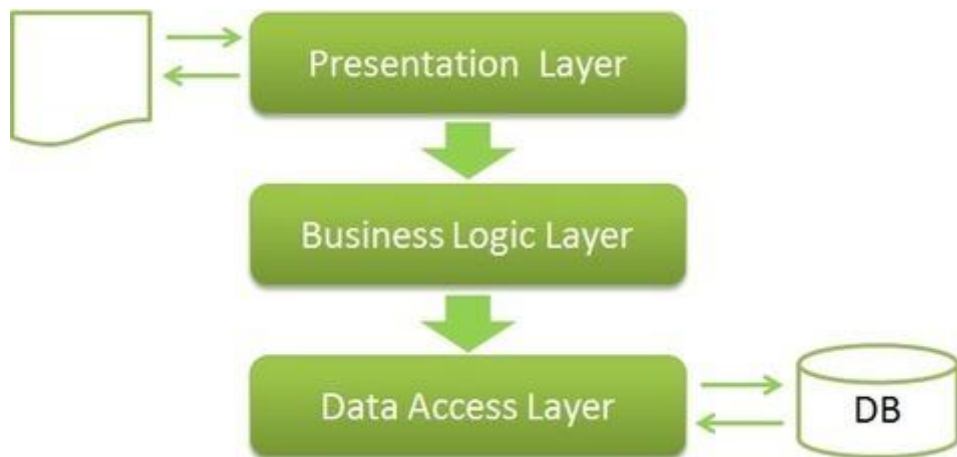
- HTML5
- CSS3
- JavaScript

Business Layer

- Node.js
- ExpressJS

Data Layer

- MySQL



Hình 3.6.1: Kiến trúc 3 lớp

3.6.2. Kiến trúc chức năng

Các module chính:

Authentication Module

- Đăng ký
- Đăng nhập
- JWT
- Google OAuth

Hotel Management Module

- Quản lý khách sạn
- Quản lý phòng

Booking Module

- Đặt phòng
- Hủy phòng

Recommendation Module

- Thu thập dữ liệu
- Tính điểm gợi ý
- Sinh danh sách đề xuất

Notification Module

- Email
- Thông báo hệ thống

3.7. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.7.1. Mô hình thực thể liên kết (ERD)

Nhóm người dùng

- Users

Nhóm khách sạn

- Hotels
- Hotel_Images
- Services
- Hotel_Services
- Rooms
- Hotel_Owners
- Tourist_Places

Nhóm đặt phòng

- Bookings
- Booking_Details

Nhóm tương tác người dùng

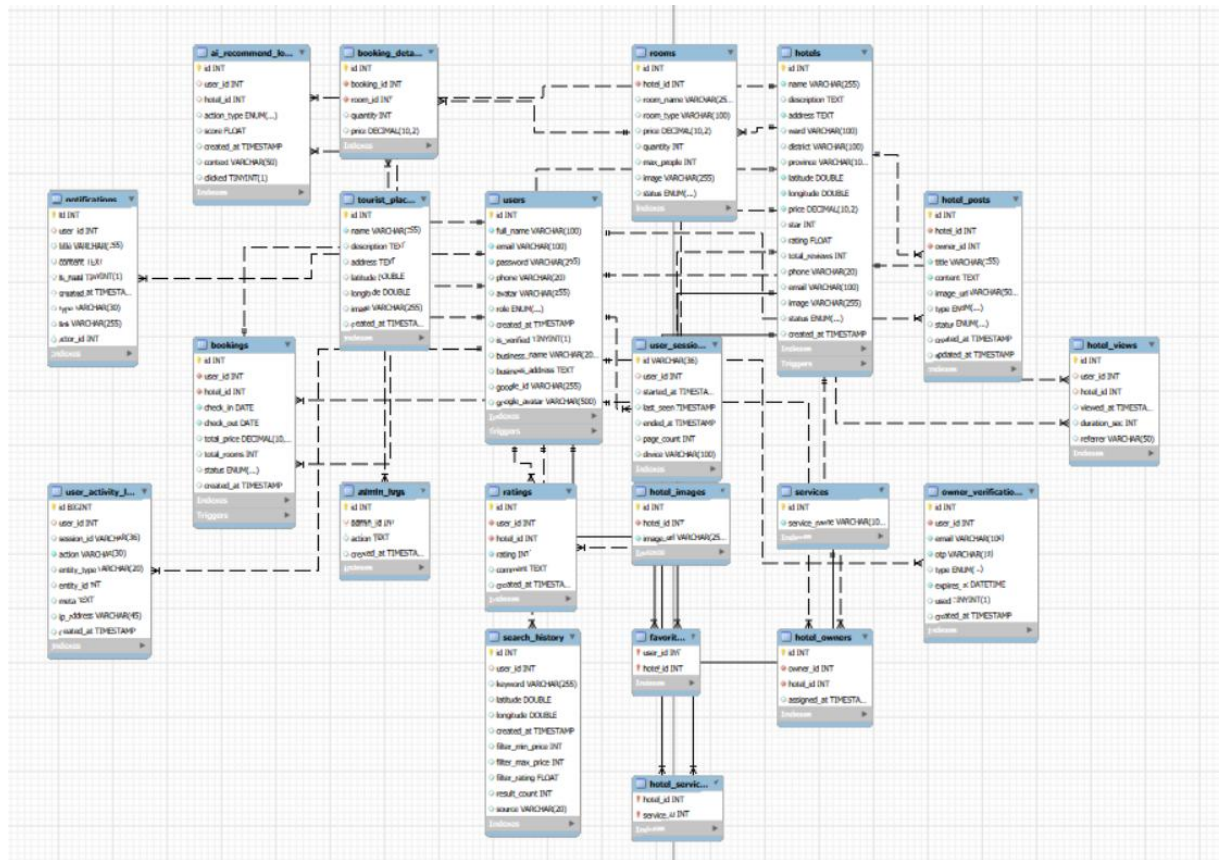
- Favorites
- Ratings

Nhóm dữ liệu gợi ý

- Search_History
- Hotel_Views
- AI_Recommend_Logs

Nhóm hệ thống

- Notifications
- Admin_Logs



Hình 3.7.1: Sơ đồ ERD

3.7.2. Mô tả các bảng dữ liệu

Bảng Users

Lưu thông tin tài khoản người dùng, chủ khách sạn và quản trị viên.

Các trường chính:

- id
- full_name
- email
- password
- phone
- role
- avatar
- created_at

Bảng Hotels

Lưu thông tin khách sạn.

Các trường chính:

- id
- name
- description
- address
- district
- province
- latitude
- longitude
- price
- star
- rating
- total_reviews

Bảng Rooms

Lưu thông tin phòng thuộc từng khách sạn.

Các trường chính:

- id
- hotel_id
- room_name
- room_type
- price
- quantity
- max_people
- status

Bảng Bookings

Lưu thông tin đơn đặt phòng.

Các trường chính:

- id
- user_id
- hotel_id
- check_in
- check_out
- total_price
- status

Bảng Booking_Details

Lưu chi tiết từng loại phòng trong đơn đặt.

Bảng Ratings

Lưu đánh giá và bình luận của khách hàng đối với khách sạn.

Bảng Favorites

Lưu danh sách khách sạn yêu thích của người dùng.

Bảng Search_History

Lưu lịch sử tìm kiếm khách sạn của người dùng.

Bảng Hotel_Views

Lưu lịch sử xem chi tiết khách sạn.

Bảng AI_Recommend_Logs

Lưu các hành vi được sử dụng trong hệ thống gợi ý.

Các hành động gồm:

- search
- view
- favorite
- booking

Bảng Notifications

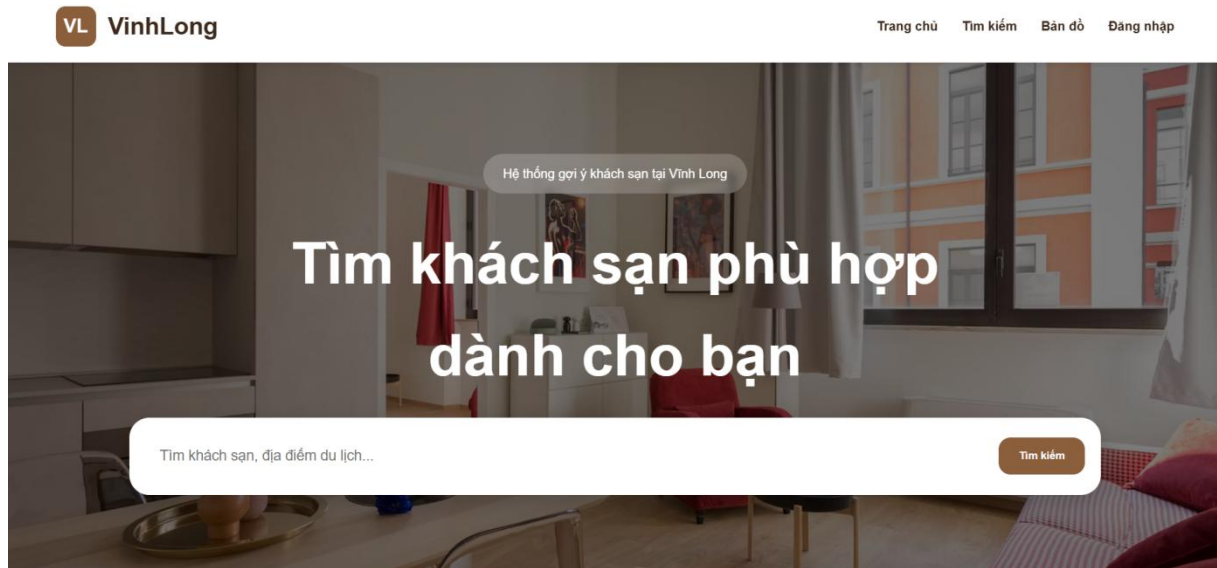
Lưu thông báo gửi đến người dùng.

Bảng Admin_Logs

Lưu lịch sử thao tác của quản trị viên.

3.8. Thiết kế giao diện hệ thống

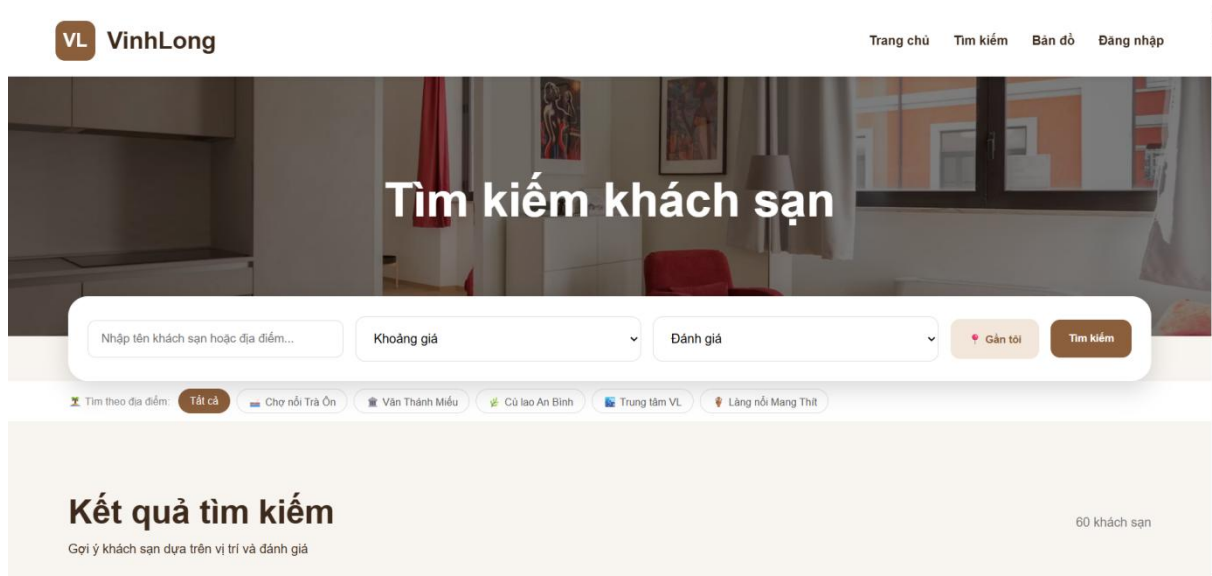
3.8.1. Giao diện trang chủ



Hình 3.8.1: Trang chủ

Trang chủ hiển thị gợi ý khách sạn, tìm kiếm khách sạn bằng cách nhập tìm khách sạn trên thanh tìm kiếm, gợi ý khách sạn dựa trên địa điểm du lịch.

3.8.2. Giao diện tìm kiếm khách sạn

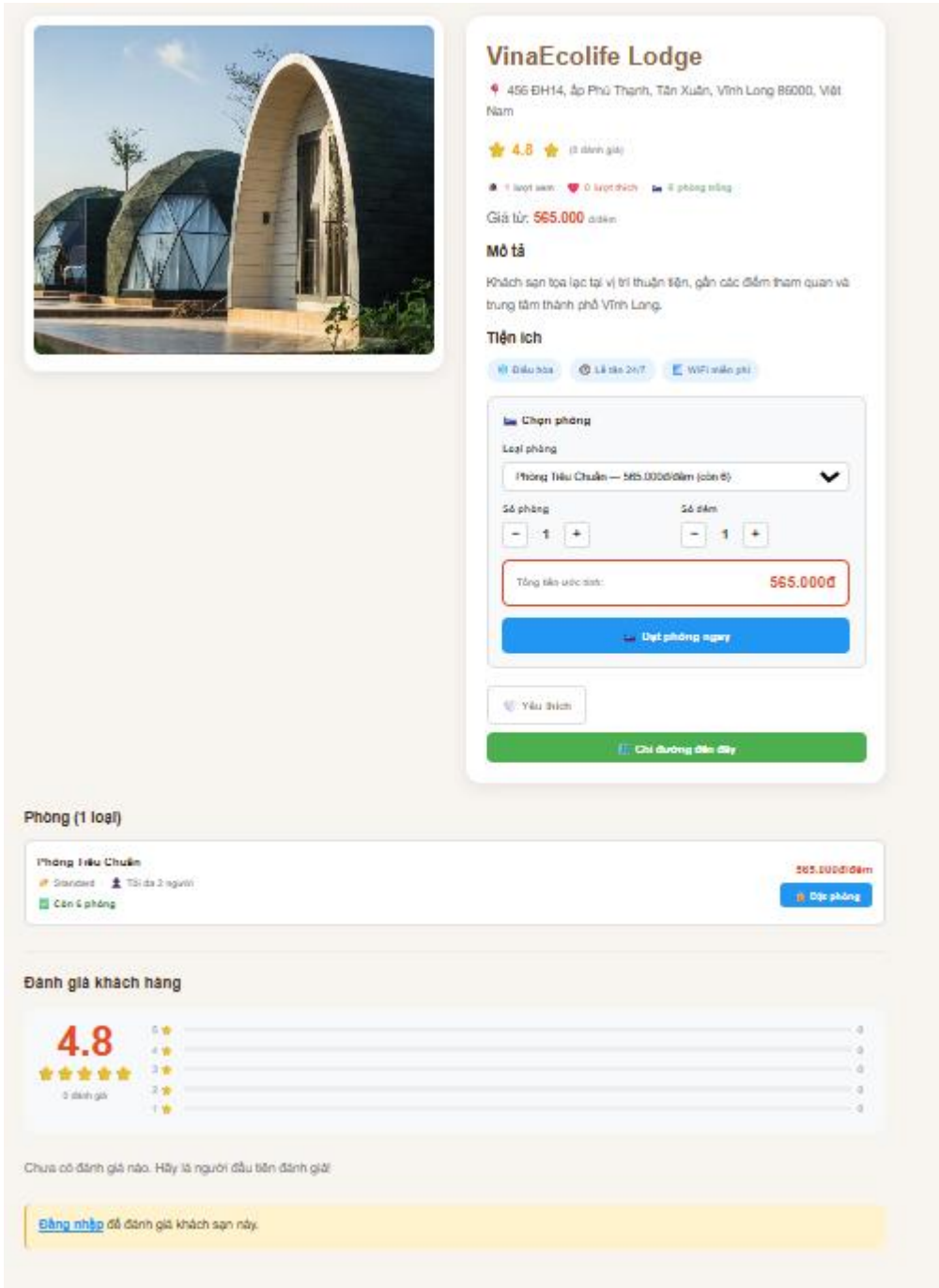


The screenshot displays the search interface of the VinhLong website. At the top, the logo 'VL VinhLong' is on the left, and navigation links 'Trang chủ', 'Tìm kiếm', 'Bản đồ', and 'Đăng nhập' are on the right. The main header features a large background image of a hotel interior with the text 'Tìm kiếm khách sạn'. Below this is a search bar with four input fields: 'Nhập tên khách sạn hoặc địa điểm...', 'Khoảng giá' (with a dropdown arrow), 'Đánh giá' (with a dropdown arrow), and a 'Gần tôi' button. To the right of these fields is a prominent 'Tìm kiếm' button. Under the search bar, there is a section for 'Tìm theo địa điểm' with a 'Tất cả' button and several location tags: 'Chợ nổi Trà Ôn', 'Vân Thánh Miếu', 'Cù lao An Bình', 'Trung tâm VL', and 'Làng nổi Mang Thít'. The results section is titled 'Kết quả tìm kiếm' and includes the subtitle 'Gợi ý khách sạn dựa trên vị trí và đánh giá'. On the right side of this section, it indicates '60 khách sạn'.

Hình 3.8.2: Giao diện tìm kiếm

Khi người dùng chọn các thuộc tính như địa điểm, đánh giá, khoảng giá, địa điểm du lịch hay vị trí của người dùng sẽ hiển thị những khách sạn phù hợp với các yếu tố người dùng đã chọn rồi tiến hành lọc.

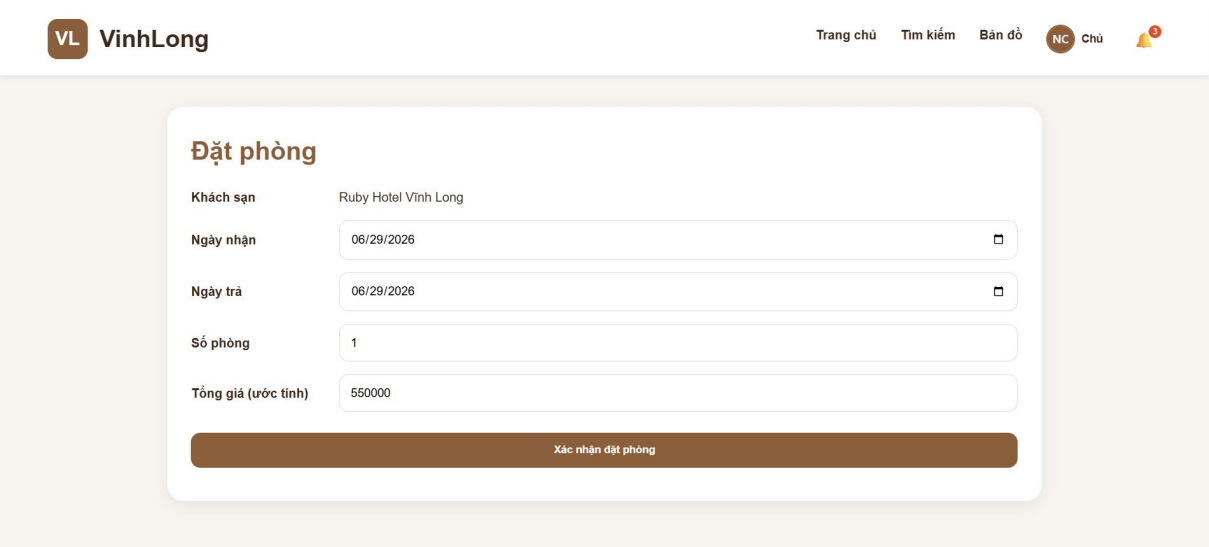
3.8.3. Giao diện chi tiết khách sạn



Hình 3.8.3: Giao diện chi tiết khách sạn

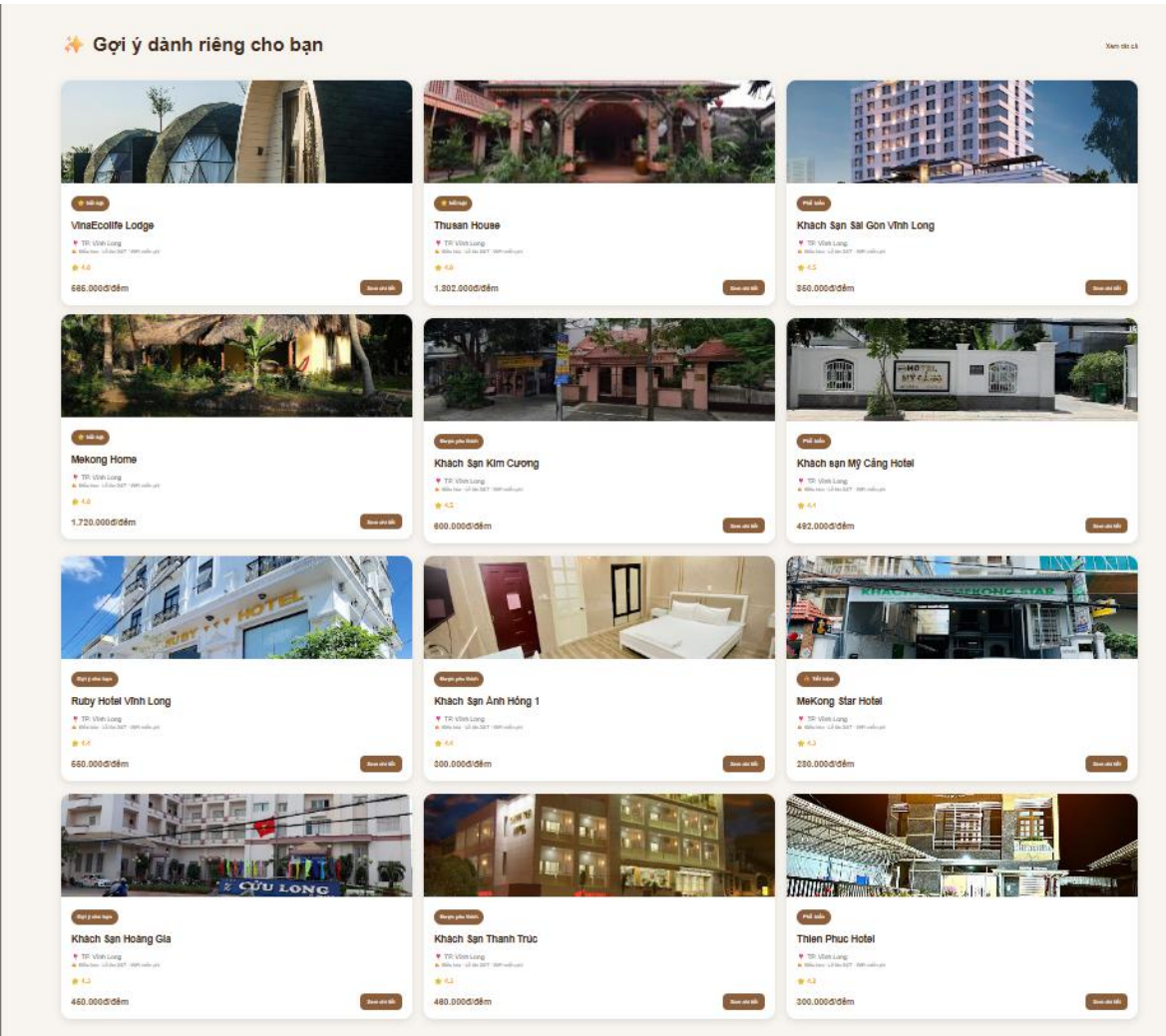
Giao diện chi tiết của khách sạn hiển thị đánh giá, loại phòng, cho phép đặt phòng, tìm đường đến khách sạn, xem chi tiết thông tin khách sạn

3.8.4. Giao diện đặt phòng



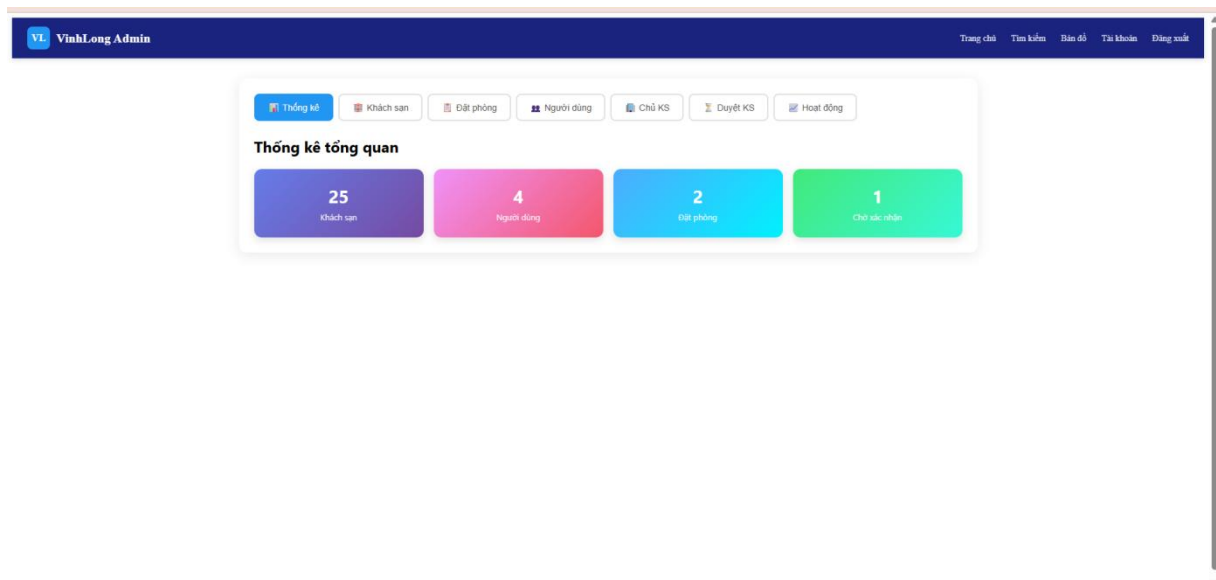
Hình 3.8.4: Giao diện đặt phòng

3.8.5. Giao diện gợi ý khách sạn



Hình 3.8.5: Giao diện gợi ý khách sạn

3.8.6. Giao diện quản trị



Hình 3.8.6: Giao diện quản trị

3.9. Kết luận chương

Chương này đã trình bày quá trình phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý khách sạn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Các yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, mô hình tác nhân, kiến trúc hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu và thiết kế giao diện đã được xây dựng nhằm đáp ứng mục tiêu của đề tài.

CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

4.1. Giới thiệu chương

Chương này trình bày quá trình xây dựng, triển khai và đánh giá hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý khách sạn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Nội dung bao gồm xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển các chức năng chính của hệ thống, triển khai chức năng gợi ý khách sạn theo hướng kết hợp, xây dựng giao diện người dùng và kết quả triển khai thực tế, kiểm thử và đánh giá hệ thống. Đây là giai đoạn hiện thực hóa các nội dung đã được phân tích và thiết kế trong Chương 3.

4.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL để lưu trữ và quản lý toàn bộ dữ liệu phục vụ cho hoạt động tìm kiếm, đặt phòng và gợi ý khách sạn.

Cơ sở dữ liệu được thiết kế theo mô hình quan hệ với các nhóm bảng chính:

Nhóm người dùng

- users

Lưu thông tin tài khoản khách hàng, chủ khách sạn và quản trị viên.

Nhóm khách sạn

- hotels
- hotel_images
- services
- hotel_services
- rooms
- hotel_owners
- tourist_places

Nhóm bảng này lưu trữ thông tin khách sạn, hình ảnh, phòng nghỉ, dịch vụ và thông tin chủ sở hữu khách sạn.

Nhóm đặt phòng

- bookings
- booking_details

Lưu trữ thông tin đặt phòng và chi tiết từng loại phòng trong đơn đặt.

Nhóm tương tác người dùng

- favorites
- ratings

Lưu danh sách khách sạn yêu thích và đánh giá của khách hàng.

Nhóm dữ liệu phục vụ gợi ý

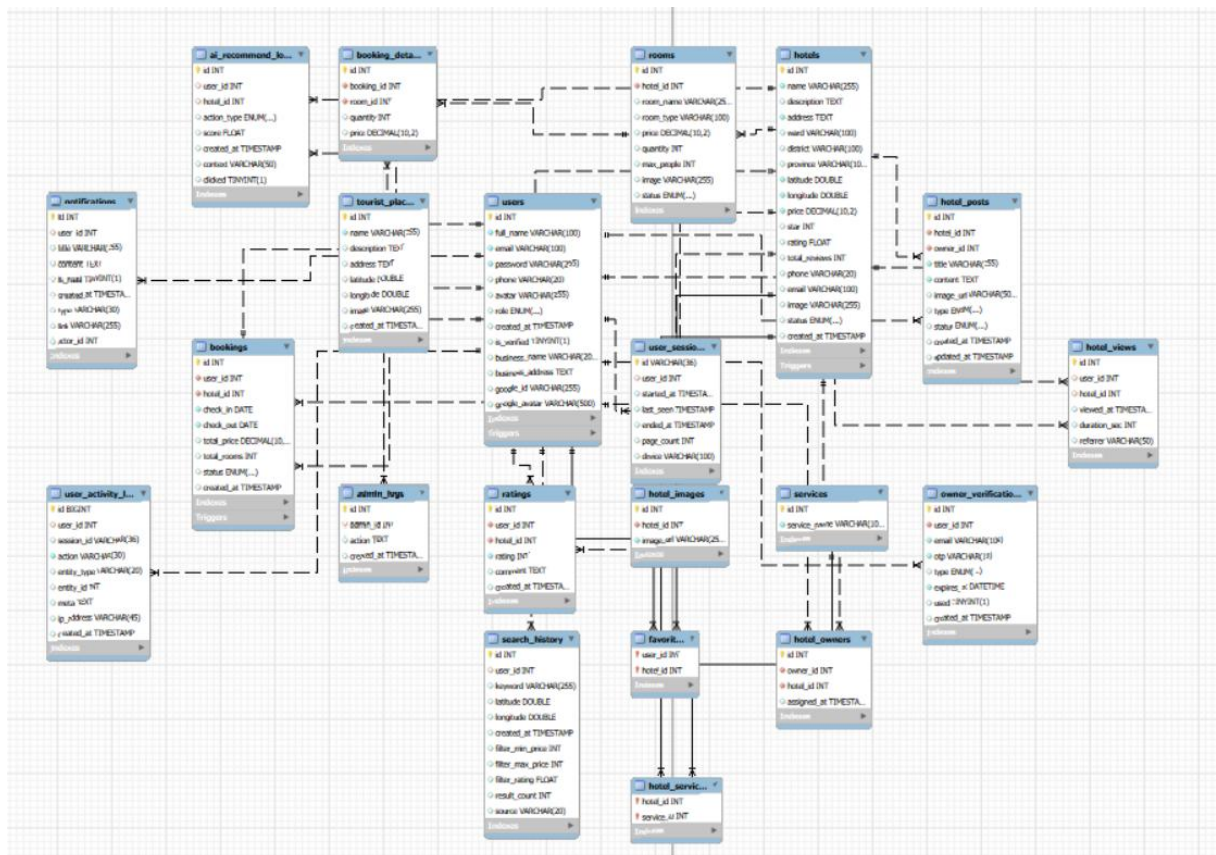
- search_history
- hotel_views
- ai_recommend_logs

Lưu trữ dữ liệu hành vi người dùng phục vụ quá trình xây dựng hồ sơ sở thích và sinh gợi ý.

Nhóm hệ thống

- notifications
- admin_logs

Lưu thông báo hệ thống và nhật ký hoạt động quản trị viên.



Hình 4.2.1: Sơ đồ cơ sở dữ liệu hệ thống

4.3. Xây dựng chức năng quản lý người dùng

4.3.1. Chức năng đăng ký tài khoản

Người dùng có thể tạo tài khoản mới bằng cách cung cấp các thông tin:

- Họ và tên
- Email
- Mật khẩu
- Số điện thoại

Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu. Mật khẩu được mã hóa bằng thư viện BcryptJS nhằm đảm bảo an toàn thông tin.

Đăng ký tài khoản

Điền thông tin để tạo tài khoản mới

Khách hàng
Tìm kiếm & đặt phòng

Chủ Khách Sạn
Quản lý khách sạn

Họ và tên *

admin@vinhlong.com

Email *

Nhập email

Số điện thoại *

Nhập số điện thoại

Mật khẩu * (ít nhất 6 ký tự)

.....

Xác nhận mật khẩu *

Nhập lại mật khẩu

☐ Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng

Đăng ký tài khoản

Đã có tài khoản? [Đăng nhập ngay](#)

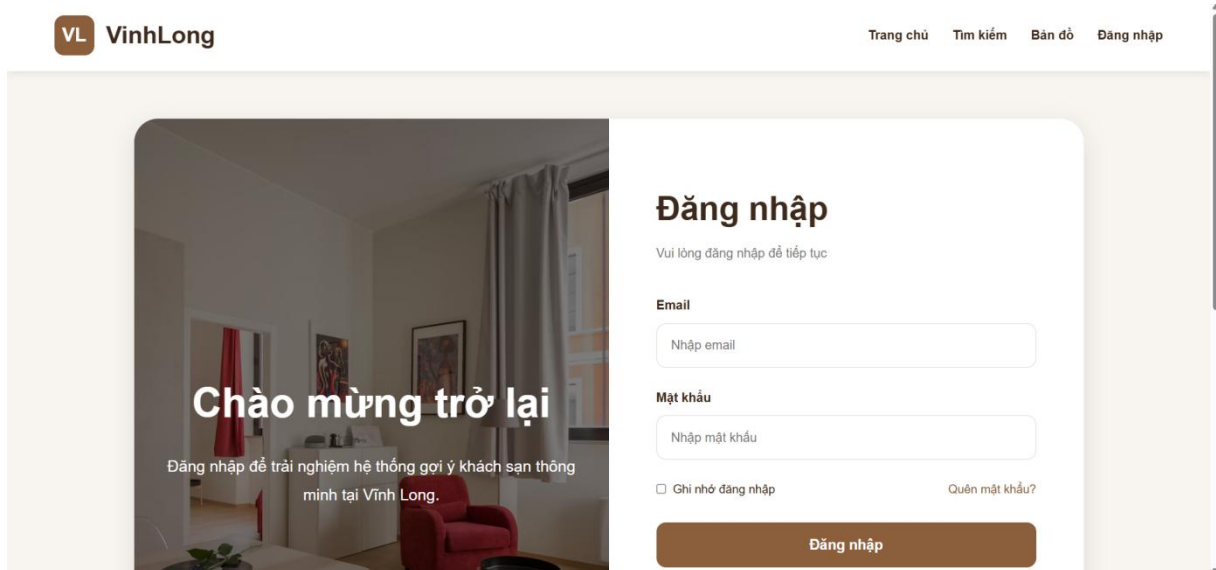
Hình 4.3.1. Giao diện đăng ký tài khoản

4.3.2. Chức năng đăng nhập

Hệ thống hỗ trợ:

- Đăng nhập bằng Email và mật khẩu
- Đăng nhập bằng Google OAuth 2.0

Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống tạo JWT Token để xác thực người dùng trong các lần truy cập tiếp theo.



Hình 4.3.1: Giao diện đăng nhập

4.3.3. Quản lý thông tin cá nhân

Người dùng có thể:

- Cập nhật thông tin cá nhân
- Thay đổi ảnh đại diện
- Đổi mật khẩu

Thông tin được cập nhật trực tiếp trên cơ sở dữ liệu và phản ánh ngay trên giao diện hệ thống.

The screenshot displays the user profile interface for 'Admin VinhLong Hotel'. The top navigation bar includes links for 'Trang chủ', 'Tìm kiếm', 'Bản đồ', and a user profile icon. The profile card on the left shows the user's name, email, and a list of actions: 'Thông tin cá nhân', 'Lịch sử đặt phòng', 'Khách sạn yêu thích', 'Lịch sử xem & tìm kiếm', 'Đổi mật khẩu', and 'Đăng xuất'. The main section, titled 'Thông tin cá nhân', contains input fields for 'Họ và tên', 'Email', 'Số điện thoại', and 'Địa chỉ'. Below these fields is a 'Cập nhật thông tin' button. At the bottom, three summary boxes show '0 Đặt phòng', '0 Yêu thích', and '0 Đánh giá'.

Hình 4.4.1: Giao diện hồ sơ cá nhân

4.4. Xây dựng chức năng tìm kiếm khách sạn

4.4.1. Tìm kiếm theo từ khóa

Người dùng có thể tìm kiếm khách sạn theo:

- Tên khách sạn
- Địa chỉ
- Khu vực

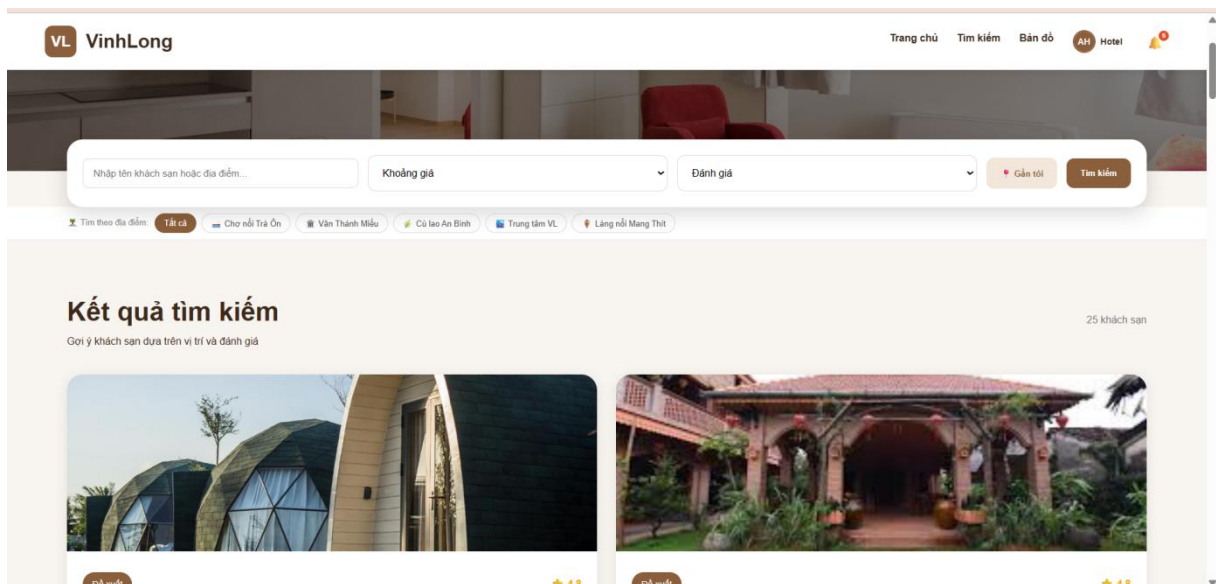
Hệ thống gửi yêu cầu đến máy chủ và truy vấn dữ liệu từ bảng hotels.

4.4.2. Tìm kiếm nâng cao

Ngoài từ khóa, người dùng có thể lọc khách sạn theo:

- Khoảng giá
- Hạng sao
- Điểm đánh giá
- Dịch vụ tiện ích

Kết quả được hiển thị theo danh sách khách sạn phù hợp.

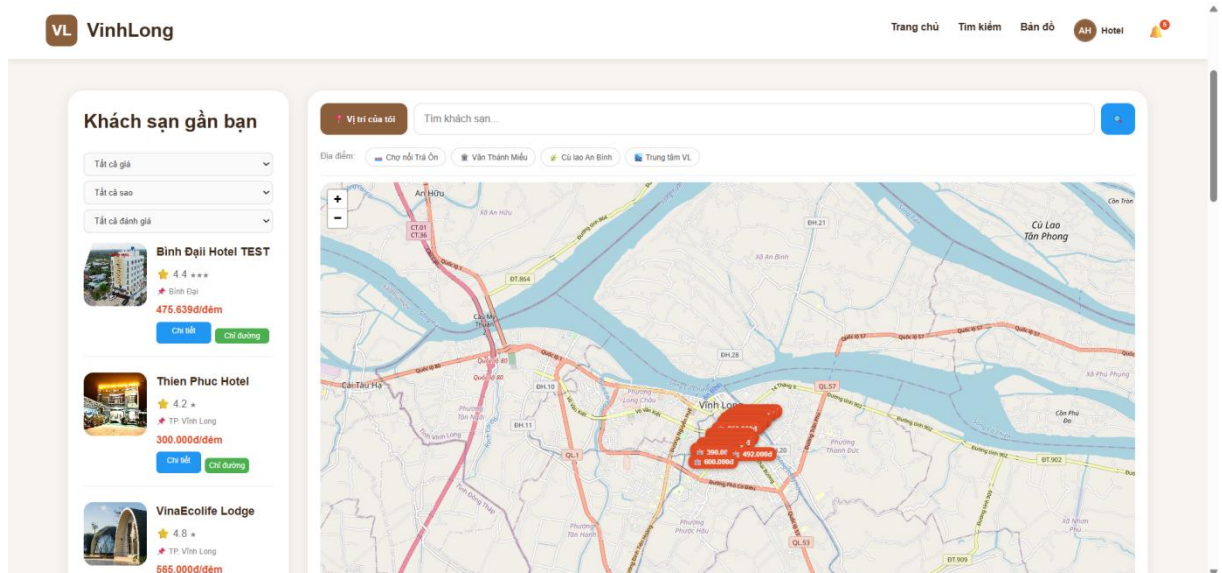


Hình 4.4.2: Giao diện tìm kiếm khách sạn

4.4.3. Hiển thị bản đồ khách sạn

Hệ thống sử dụng Google Maps API kết hợp dữ liệu GPS để:

- Hiển thị vị trí khách sạn
- Hiển thị vị trí hiện tại của người dùng
- Tính khoảng cách giữa người dùng và khách sạn



Hình 4.4.3: Giao diện bản đồ

4.5. Xây dựng chức năng đặt phòng khách sạn

4.5.1. Xem thông tin khách sạn

Người dùng có thể xem:

- Thông tin khách sạn
- Hình ảnh khách sạn
- Danh sách phòng
- Giá phòng
- Đánh giá của khách hàng

Dữ liệu được lấy từ các bảng hotels, hotel_images, rooms và ratings.

4.5.2. Đặt phòng

Người dùng lựa chọn:

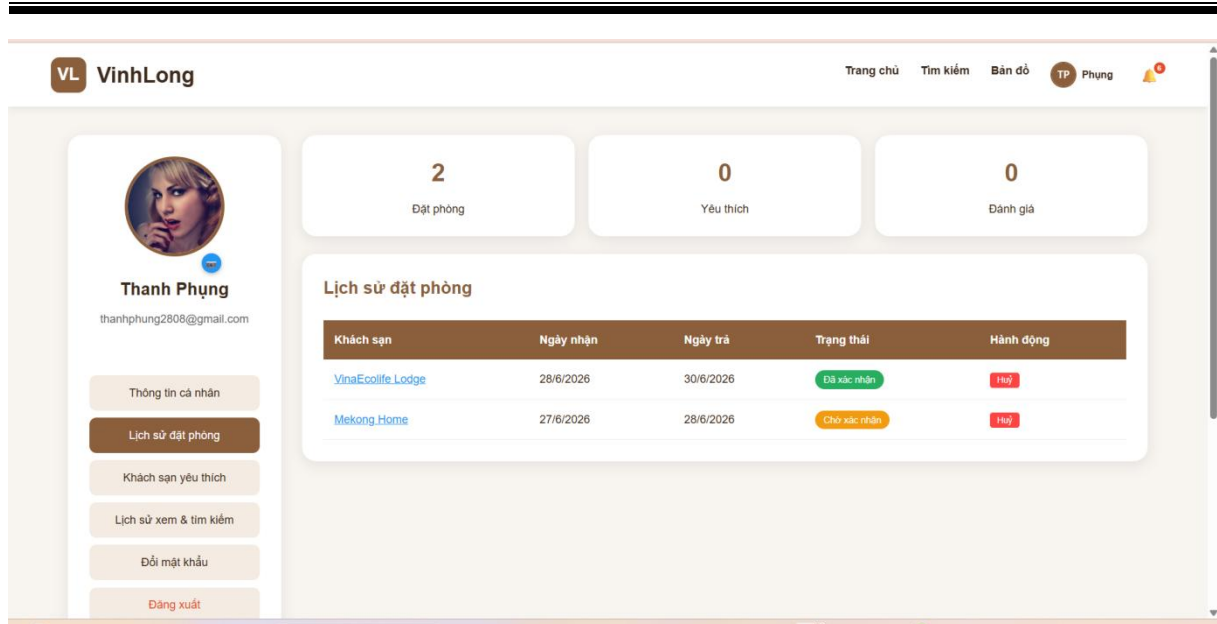
- Ngày nhận phòng
- Ngày trả phòng
- Loại phòng
- Số lượng phòng

Hệ thống tính tổng chi phí và tạo đơn đặt phòng trong bảng bookings và booking_details.

4.5.3. Quản lý lịch sử đặt phòng

Người dùng có thể:

- Xem lịch sử đặt phòng
- Theo dõi trạng thái đơn đặt
- Hủy đặt phòng khi đủ điều kiện



Hình 4.5.1: Giao diện lịch sử đặt phòng

4.6. Xây dựng chức năng đánh giá và yêu thích khách sạn

4.6.1. Đánh giá khách sạn

Sau khi hoàn thành lưu trú, người dùng có thể đánh giá khách sạn theo thang điểm từ 1 đến 5 sao và để lại nhận xét.

Thông tin được lưu trong bảng ratings.

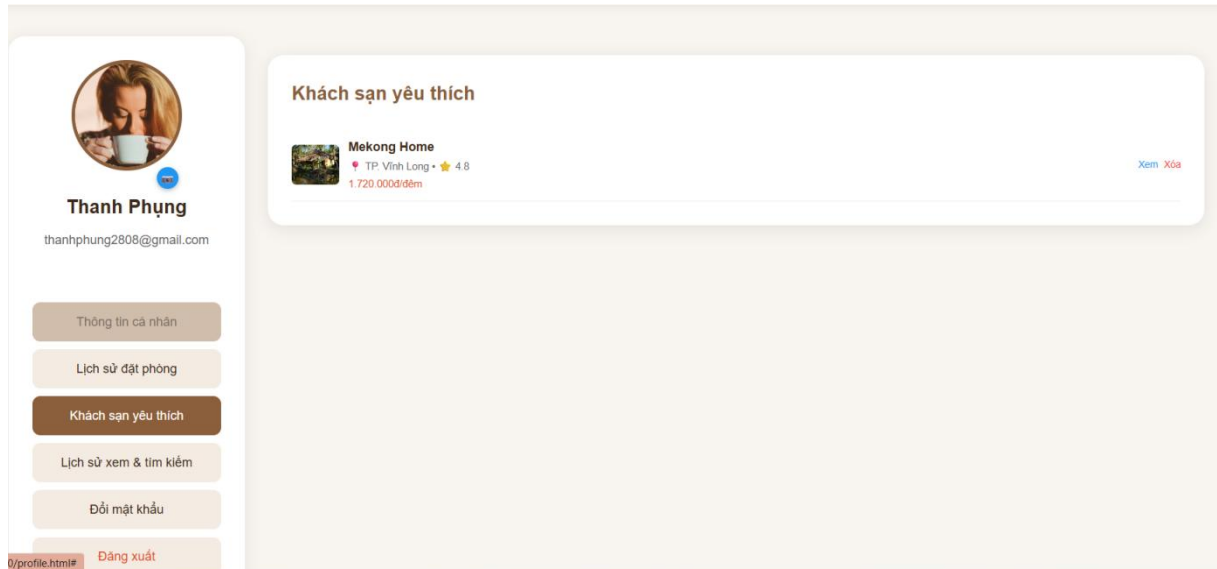


Hình 4.6.1: Giao diện đánh giá khách sạn

4.6.2. Danh sách yêu thích

Người dùng có thể thêm khách sạn vào danh sách yêu thích để theo dõi và truy cập nhanh trong các lần sử dụng tiếp theo.

Thông tin được lưu trong bảng favorites.



Hình 4.6.2: Giao diện khách sạn yêu thích

4.7. Xây dựng chức năng gợi ý khách sạn

4.7.1. Thu thập dữ liệu hành vi người dùng

Hệ thống ghi nhận các hành vi:

- Tìm kiếm khách sạn
- Xem chi tiết khách sạn
- Thêm vào danh sách yêu thích
- Đặt phòng khách sạn
- Đánh giá khách sạn

Dữ liệu được lưu trong các bảng:

- search_history
- hotel_views
- favorites
- bookings
- ratings
- ai_recommend_logs

4.7.2. Xây dựng hồ sơ sở thích người dùng

Từ dữ liệu hành vi đã thu thập, hệ thống xác định:

- Khu vực thường tìm kiếm
- Khoảng giá thường lựa chọn
- Hạng sao khách sạn yêu thích
- Các khách sạn được quan tâm nhiều nhất

Các đặc trưng này được sử dụng để xây dựng hồ sơ sở thích của từng người dùng.

4.7.3. Sinh danh sách khách sạn đề xuất

Hệ thống phân tích dữ liệu hành vi và mức độ tương tác của người dùng với khách sạn.

Các khách sạn có mức độ phù hợp cao sẽ được ưu tiên hiển thị trong danh sách đề xuất.

Danh sách gợi ý được cập nhật theo thời gian thực dựa trên các hành vi mới phát sinh của người dùng.

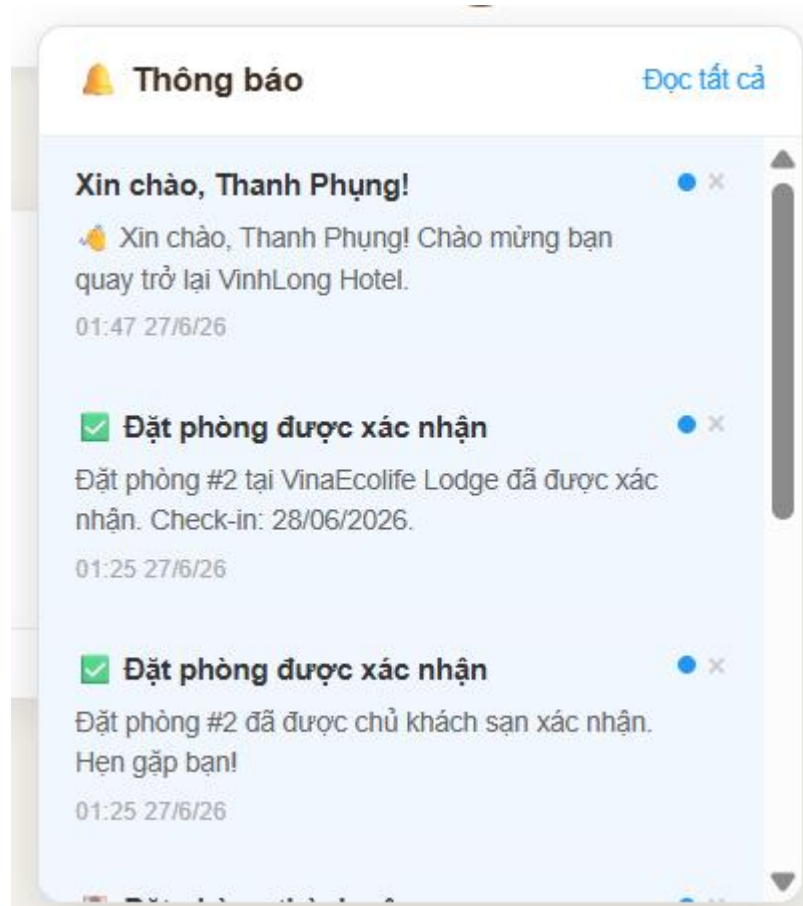
4.8. Xây dựng chức năng thông báo

Hệ thống cung cấp chức năng thông báo tự động cho người dùng và chủ khách sạn.

Các thông báo bao gồm:

- Xác nhận đặt phòng
- Hủy đặt phòng
- Phê duyệt khách sạn
- Đơn đặt phòng mới
- Thông báo hệ thống

Thông tin được lưu trong bảng notifications.



Hình 4.8.1: Giao diện thông báo

4.9. Xây dựng chức năng quản trị hệ thống

4.9.1. Quản lý người dùng

Quản trị viên có thể:

- Xem danh sách người dùng
- Khóa hoặc mở khóa tài khoản
- Quản lý vai trò người dùng

4.9.2. Quản lý khách sạn

Quản trị viên có thể:

- Phê duyệt khách sạn
- Chỉnh sửa thông tin khách sạn
- Quản lý trạng thái hoạt động

4.9.3. Quản lý đánh giá

Cho phép kiểm duyệt các đánh giá không phù hợp.

4.9.4. Theo dõi nhật ký hệ thống

Các thao tác của quản trị viên được lưu trong bảng admin_logs nhằm phục vụ công tác kiểm tra và giám sát hệ thống.

4.10. Kết quả triển khai hệ thống

Sau quá trình xây dựng và triển khai, hệ thống đã hoàn thành các chức năng chính:

- Đăng ký và đăng nhập người dùng.
- Đăng nhập bằng Google.
- Quản lý thông tin khách sạn.
- Tìm kiếm và lọc khách sạn.
- Hiển thị khách sạn trên bản đồ.
- Đặt phòng trực tuyến.
- Đánh giá khách sạn.
- Quản lý khách sạn yêu thích.
- Gợi ý khách sạn cá nhân hóa.
- Quản lý thông báo.
- Quản lý hệ thống dành cho quản trị viên.

Hệ thống hoạt động ổn định trên nền tảng web, đáp ứng các yêu cầu đã đề ra trong giai đoạn phân tích và thiết kế.

4.11. Kiểm thử và đánh giá hệ thống

4.11.1. Mục tiêu kiểm thử

Mục tiêu của quá trình kiểm thử gồm:

- Kiểm tra tính chính xác của các chức năng đã xây dựng.
- Đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.
- Đánh giá tính ổn định của hệ thống.
- Kiểm tra khả năng lưu trữ và xử lý dữ liệu.
- Đánh giá hiệu quả của chức năng gợi ý khách sạn.
- Đánh giá trải nghiệm sử dụng của người dùng.

4.11.2. Môi trường kiểm thử

Các công cụ được sử dụng trong quá trình kiểm thử gồm:

Công cụ	Mục đích sử dụng
Google Chrome	Kiểm thử giao diện và chức năng hệ thống
Chrome Developer Tools	Kiểm tra Request, Response và Console
MySQL Workbench	Kiểm tra dữ liệu trong cơ sở dữ liệu
Visual Studio Code	Theo dõi log và kiểm tra mã nguồn

Bảng 5.3.1: Công cụ sử dụng trong quá trình kiểm thử hệ thống

Dữ liệu kiểm thử được xây dựng dựa trên cơ sở dữ liệu của hệ thống, bao gồm:

- Tài khoản người dùng.
- Tài khoản chủ khách sạn.
- Tài khoản quản trị viên.
- Thông tin khách sạn.
- Thông tin phòng khách sạn.
- Dữ liệu đặt phòng.
- Dữ liệu đánh giá.
- Dữ liệu yêu thích.
- Dữ liệu lịch sử tìm kiếm.
- Dữ liệu lịch sử xem khách sạn.

4.11.3. Kiểm thử chức năng hệ thống

Kiểm thử đăng ký tài khoản

Mục đích:

Kiểm tra khả năng tạo tài khoản mới.

Dữ liệu đầu vào:

- Họ tên.
- Email.
- Mật khẩu.
- Số điện thoại

Kết quả mong đợi:

Hệ thống tạo tài khoản thành công và lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu.

Kết quả thực tế:

Tài khoản được tạo thành công, mật khẩu được mã hóa trước khi lưu.

Đánh giá: Hoàn thành

Kiểm thử đăng nhập

Mục đích:

Kiểm tra chức năng xác thực người dùng.

Kết quả mong đợi:

Người dùng đăng nhập thành công và được cấp quyền phù hợp.

Kết quả thực tế:

Hệ thống xác thực chính xác thông tin tài khoản và cấp JWT Token.

Đánh giá: Hoàn thành

Kiểm thử đăng nhập bằng Google

Mục đích:

Kiểm tra chức năng đăng nhập bằng Google OAuth.

Kết quả mong đợi:

Người dùng có thể đăng nhập bằng tài khoản Google.

Kết quả thực tế:

Hệ thống nhận thông tin từ Google và đăng nhập thành công.

Đánh giá: Hoàn thành

Kiểm thử tìm kiếm khách sạn

Mục đích:

Kiểm tra chức năng tìm kiếm khách sạn.

Kết quả mong đợi:

Hiển thị các khách sạn phù hợp với từ khóa tìm kiếm.

Kết quả thực tế:

Danh sách khách sạn được trả về chính xác và lưu lịch sử tìm kiếm vào bảng search_history.

Đánh giá: Hoàn thành

Kiểm thử xem chi tiết khách sạn

Mục đích:

Kiểm tra chức năng xem thông tin khách sạn.

Kết quả mong đợi:

Hiển thị đầy đủ thông tin khách sạn, phòng, dịch vụ và đánh giá.

Kết quả thực tế:

Thông tin hiển thị chính xác.

Đánh giá: Hoàn thành

Kiểm thử thêm khách sạn vào yêu thích

Mục đích:

Kiểm tra chức năng yêu thích khách sạn.

Kết quả mong đợi:

Khách sạn được lưu vào danh sách yêu thích.

Kết quả thực tế:

Dữ liệu được lưu trong bảng favorites.

Đánh giá: Hoàn thành.

Kiểm thử đặt phòng khách sạn

Mục đích:

Kiểm tra chức năng đặt phòng.

Kết quả mong đợi:

Tạo đơn đặt phòng thành công.

Kết quả thực tế:

Thông tin được lưu vào bảng bookings và booking_details.

Đánh giá: Hoàn thành.

Kiểm thử hủy đặt phòng

Mục đích:

Kiểm tra chức năng hủy đơn đặt phòng.

Kết quả mong đợi:

Trạng thái đơn được cập nhật.

Kết quả thực tế:

Trạng thái chuyển sang “cancelled”.

Đánh giá: Hoàn thành

Kiểm thử đánh giá khách sạn

Mục đích:

Kiểm tra chức năng đánh giá khách sạn.

Kết quả mong đợi:

Lưu đánh giá thành công.

Kết quả thực tế:

Dữ liệu được lưu vào bảng ratings và cập nhật điểm đánh giá trung bình của khách sạn.

Đánh giá: Hoàn thành

Kiểm thử chức năng gợi ý khách sạn

Mục đích:

Kiểm tra khả năng đề xuất khách sạn phù hợp với người dùng.

Nguồn dữ liệu sử dụng:

- search_history
- hotel_views
- favorites
- bookings
- ratings
- ai_recommend_logs

Kết quả mong đợi:

Hiển thị danh sách khách sạn phù hợp với sở thích của người dùng.

Kết quả thực tế:

Hệ thống đề xuất các khách sạn dựa trên lịch sử tương tác và dữ liệu hành vi đã lưu.

Đánh giá: Hoàn thành

4.11.4. Kiểm thử chức năng quản trị

Các chức năng quản trị được kiểm thử gồm:

- Quản lý người dùng.
- Quản lý khách sạn.
- Quản lý chủ khách sạn.
- Phê duyệt khách sạn.
- Quản lý đánh giá.
- Xem luồng hoạt động của hệ thống
- Xem thống kê hệ thống.

Kết quả:

Tất cả các chức năng hoạt động đúng theo yêu cầu thiết kế.

4.11.5.Đánh giá hệ thống

Đánh giá về chức năng

Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống đáp ứng đầy đủ các chức năng đã đề ra:

- Quản lý tài khoản người dùng.
- Quản lý khách sạn.
- Quản lý phòng.
- Đặt phòng trực tuyến.
- Đánh giá khách sạn.
- Gợi ý khách sạn cá nhân hóa.
- Quản trị hệ thống.

Đánh giá hiệu năng

Trong quá trình thử nghiệm, hệ thống có khả năng phản hồi nhanh đối với các thao tác:

- Đăng nhập.
- Tìm kiếm khách sạn.
- Xem chi tiết khách sạn.
- Đặt phòng.
- Gợi ý khách sạn.

Các truy vấn dữ liệu được thực hiện ổn định và không xuất hiện lỗi trong quá trình sử dụng.

Đánh giá chức năng gợi ý khách sạn

Hệ thống gợi ý khai thác dữ liệu từ:

- Lịch sử tìm kiếm.
- Lịch sử xem khách sạn.
- Danh sách yêu thích.
- Lịch sử đặt phòng.
- Đánh giá khách sạn.

Kết quả cho thấy các khách sạn được đề xuất có mức độ phù hợp cao hơn so với việc hiển thị ngẫu nhiên, giúp người dùng nhanh chóng tìm được khách sạn đáp ứng nhu cầu lưu trú.

Ưu điểm

- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng.
- Hỗ trợ tìm kiếm theo nhiều tiêu chí.
- Hỗ trợ bản đồ và định vị khách sạn.
- Hỗ trợ đăng nhập bằng Google.
- Hệ thống gợi ý cá nhân hóa.
- Quản lý tập trung dữ liệu khách sạn.

Hạn chế

- Hiệu quả gợi ý phụ thuộc vào lượng dữ liệu hành vi người dùng.
- Người dùng mới có ít dữ liệu tương tác nên khả năng gợi ý chưa cao.
- Chưa áp dụng các mô hình học máy nâng cao.

CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Giới thiệu chương

Chương này trình bày kết quả đạt được của hệ thống sau quá trình xây dựng và triển khai hệ thống “hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý khách sạn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”. Bên cạnh đó chương cũng đánh giá và nêu ra những hạn chế của hệ thống và đề xuất hướng phát triển để hoàn thiện hệ thống trong tương lai.

5.2. Kết quả đạt được

Sau thời gian nghiên cứu, phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống, đề tài đã hoàn thành các mục tiêu cơ bản đã đề ra.

5.2.1. Kết quả về mặt chức năng

Hệ thống đã xây dựng thành công các chức năng chính gồm:

Đối với khách hàng

- Đăng ký tài khoản.
- Đăng nhập bằng email và mật khẩu.
- Đăng nhập bằng Google OAuth 2.0.
- Quản lý thông tin cá nhân.
- Tìm kiếm khách sạn theo nhiều tiêu chí.
- Xem thông tin chi tiết khách sạn.
- Xem vị trí khách sạn trên bản đồ.
- Đặt phòng trực tuyến.
- Hủy đặt phòng.
- Đánh giá khách sạn.
- Thêm và quản lý danh sách yêu thích.
- Nhận gợi ý khách sạn cá nhân hóa.
- Xem lịch sử đặt phòng.
- Nhận thông báo từ hệ thống.

Đối với chủ khách sạn

- Đăng ký tài khoản chủ khách sạn.
- Quản lý thông tin khách sạn.
- Quản lý phòng khách sạn.
- Quản lý hình ảnh khách sạn.
- Quản lý đơn đặt phòng.
- Theo dõi tình trạng đặt phòng.

Đối với quản trị viên

- Quản lý người dùng.
- Quản lý chủ khách sạn.
- Phê duyệt khách sạn.
- Quản lý đánh giá.
- Quản lý thông báo.
- Theo dõi hoạt động hệ thống.

5.2.2. Kết quả về cơ sở dữ liệu

Hệ thống đã xây dựng thành công cơ sở dữ liệu MySQL gồm 18 bảng dữ liệu chính:

Nhóm người dùng

- users

Nhóm khách sạn

- hotels
- rooms
- hotel_images
- services
- hotel_services
- hotel_owners
- tourist_places

Nhóm đặt phòng

- bookings
- booking_details

Nhóm tương tác

- ratings
- favorites

Nhóm hành vi và gợi ý

- search_history
- hotel_views
- ai_recommend_logs

Nhóm hệ thống

- notifications
- admin_logs

Cơ sở dữ liệu được thiết kế theo mô hình quan hệ, sử dụng khóa chính và khóa ngoại nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và hỗ trợ mở rộng trong tương lai.

5.2.3. Kết quả về hệ thống gợi ý

Đề tài đã xây dựng thành công hệ thống gợi ý khách sạn theo hướng kết hợp (Hybrid Recommendation).

Hệ thống khai thác dữ liệu từ:

- Lịch sử tìm kiếm.
- Lịch sử xem khách sạn.
- Danh sách yêu thích.
- Lịch sử đặt phòng.
- Đánh giá khách sạn.

Thông qua việc phân tích các dữ liệu hành vi này, hệ thống có khả năng:

- Xây dựng hồ sơ sở thích của người dùng.
- Xác định mức độ quan tâm đối với từng khách sạn.
- Đề xuất các khách sạn phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Nhờ đó, người dùng có thể tiếp cận nhanh hơn với các khách sạn phù hợp mà không cần thực hiện nhiều thao tác tìm kiếm.

5.2.4. Kết quả về giao diện

Hệ thống đã xây dựng đầy đủ các giao diện chức năng:

- Trang chủ.
- Trang đăng ký.
- Trang đăng nhập.
- Trang tìm kiếm khách sạn.
- Trang chi tiết khách sạn.
- Trang đặt phòng.
- Trang hồ sơ cá nhân.
- Trang yêu thích.
- Trang quản trị hệ thống.
- Trang quản lý khách sạn của chủ khách sạn.

Giao diện được thiết kế theo hướng trực quan, dễ sử dụng và tương thích với các trình duyệt hiện đại.

5.3. Đánh giá kết quả đạt được

Qua quá trình xây dựng và thử nghiệm, hệ thống đạt được các kết quả sau:

Ưu điểm

- Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ đã đề ra.
- Hỗ trợ tìm kiếm khách sạn theo nhiều tiêu chí.
- Hỗ trợ đặt phòng trực tuyến.
- Có chức năng gợi ý khách sạn cá nhân hóa.
- Hỗ trợ đăng nhập Google.

- Hệ thống phân quyền rõ ràng cho từng nhóm người dùng.
- Cơ sở dữ liệu được thiết kế chuẩn hóa.
- Dễ bảo trì và mở rộng.

Hạn chế

Bên cạnh các kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế:

- Thuật toán gợi ý hiện tại chủ yếu dựa trên dữ liệu hành vi và phương pháp tính điểm có trọng số.
- Chưa áp dụng các kỹ thuật học máy (Machine Learning) hoặc trí tuệ nhân tạo nâng cao.
- Chưa tích hợp chức năng thanh toán trực tuyến.
- Chưa xây dựng ứng dụng trên nền tảng di động.
- Dữ liệu gợi ý còn phụ thuộc vào số lượng tương tác của người dùng.

5.4. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng theo các hướng sau:

Hoàn thiện hệ thống gợi ý

- Áp dụng Collaborative Filtering.
- Áp dụng Content-Based Filtering.
- Kết hợp Machine Learning để nâng cao độ chính xác.
- Tự động điều chỉnh trọng số dựa trên hành vi thực tế của người dùng.

Bổ sung chức năng thanh toán trực tuyến

Tích hợp các cổng thanh toán như:

- VNPay.
- MoMo.
- ZaloPay.

Giúp người dùng hoàn tất quá trình đặt phòng trực tuyến ngay trên hệ thống.

Phát triển ứng dụng di động

Xây dựng ứng dụng trên:

- Android.
- iOS.

Nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và tăng khả năng tiếp cận hệ thống.

Mở rộng phạm vi dữ liệu

- Bổ sung nhiều khách sạn hơn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
- Mở rộng sang các tỉnh thành lân cận.
- Tích hợp thêm địa điểm du lịch, nhà hàng và dịch vụ hỗ trợ du lịch.

Nâng cao khả năng phân tích dữ liệu

- Phân tích xu hướng du lịch.
- Phân tích hành vi người dùng.
- Hỗ trợ thống kê và báo cáo thông minh cho quản trị viên và chủ khách sạn.

5.5. Kết luận chương

Chương này đã trình bày các kết quả đạt được sau quá trình nghiên cứu và xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý khách sạn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Hệ thống đã đáp ứng được các yêu cầu chức năng cơ bản như quản lý người dùng, tìm kiếm khách sạn, đặt phòng trực tuyến, đánh giá khách sạn và gợi ý khách sạn cá nhân hóa. Mặc dù vẫn còn một số hạn chế nhất định, kết quả đạt được cho thấy hệ thống có tính khả thi và khả năng ứng dụng trong thực tế. Các hướng phát triển được đề xuất sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống và nâng cao chất lượng dịch vụ trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Thạc Bình Cường , Bài giảng điện tử môn học Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
- [2] Giáo trình khai phá dữ liệu Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM
- [3] Linyuan Lü, Matus Medo, Chi Ho Yeung, Yi-Cheng Zhang, Zi-Ke Zhang, Tao Zhou (2012), *Recommender Systems*. [Trực tuyến]. Avalable: <https://arxiv.org/pdf/1202.1112> [đã truy cập ngày 2/5/2026]
- [4] Francesco Ricci, Lior Rokach, Bracha Shapira, *Introduction to Recommender Systems* [Trực tuyến]. Avalable: https://www.researchgate.net/publication/227268858_Recommender_Systems_Handbook [đã truy cập ngày 2/5/2026]
- [5] Dietmar Jannach, Markus Zanker, Alexander Felfernig, Gerhard Friedrich. [Trực tuyến]. Avalable: <https://recommenderbook.net/teaching-material/slides.html> [đã truy cập ngày 3/5/2026]